Hoogtevrees

Hoe lichaam en brein reageren op stress en diepte

Hoofdstuk 1 Wat is hoogtevrees?

1.1 Drie woorden voor één ervaring

Stel je voor: je staat op het uitkijkplatform van een kerktoren. De trap was smal en steil, je benen trillen nog na van de klim. Aan de balustrade kijk je naar beneden, naar de daken, de fietsen op het plein, een hond die als een stip over de stenen loopt. Je maag trekt samen. Je knieën voelen week. Een stem in je hoofd zegt dat je een stap terug moet doen, en je doet die stap, ook al weet je dat het hek stevig is en tot je borst reikt.

Wat je daar voelt, heeft in de wetenschap minstens drie namen, en die namen betekenen niet hetzelfde. De eerste is gewone hoogteangst: de redelijke voorzichtigheid die vrijwel iedereen voelt aan een onbeschermde rand. Wie zonder enige spanning over de dakgoot van een flatgebouw loopt, heeft eerder een probleem dan wie aarzelt. Die basisalarmering is functioneel. Ze houdt je weg van plekken waar één misstap dodelijk is.

De tweede naam komt uit de neurologie. Duitse onderzoekers rond de neuroloog Thomas Brandt in München spreken van visuele hoogte-intolerantie, in het Engels visual height intolerance. In het Nederlands heet dat meestal hoogteduizeligheid. Het gaat om een onaangenaam gevoel van onvastheid, draaierigheid of angst dat opkomt zodra je vanaf een hoogte naar beneden kijkt. Wie het heeft, beschrijft een mengeling van lichamelijke en emotionele klachten: een onrustig gevoel van binnen, een zwaar of misselijk gevoel in de buik, het idee dat het lichaam heen en weer zwaait, knikkende knieën. De klachten zijn hinderlijk, soms zo hinderlijk dat iemand er dingen voor laat, zonder dat er sprake is van een psychiatrische stoornis.

De derde naam is acrofobie, letterlijk ‘angst voor het hoogste punt’, naar het Griekse akron. Acrofobie is een specifieke fobie. In het Amerikaanse classificatiesysteem DSM-5 valt ze onder het subtype ‘natuurlijke omgeving’, naast angst voor water en onweer. Om van een fobie te spreken moet de angst buiten verhouding staan tot het werkelijke gevaar, moet ze vrijwel altijd optreden zodra de situatie zich voordoet, moet iemand de situatie actief vermijden of alleen met intense angst doorstaan, en moet het patroon minstens zes maanden aanhouden en duidelijk lijden of beperking veroorzaken. Iemand met acrofobie neemt geen baan op de zesde verdieping aan, slaat de verjaardag op een dakterras over, of maakt een omweg van kilometers om een hoge brug te ontwijken.

De drie begrippen liggen op een glijdende schaal. Brandt en zijn collega’s beschrijven hoogteduizeligheid als een continuüm dat loopt van licht ongemak tot een volwaardige fobie. Bovenaan die schaal staat de kleine groep die zo bang is dat het leven eromheen wordt ingericht. Onderaan staat de grote groep die bij een glazen vloer in een toren even slikt en dan doorloopt.

1.2 Hoeveel mensen hebben er last van?

In 2013 publiceerden Doreen Huppert, Eva Grill en Thomas Brandt de resultaten van een grote enquête onder 3517 mensen, samengesteld om de Duitse bevolking te weerspiegelen. De uitkomst gaf het artikel een pakkende titel: ongeveer één op de drie heeft last van hoogteduizeligheid. Het precieze getal voor de levenslange prevalentie, dus het aandeel mensen dat het ooit heeft meegemaakt, was 28 procent. Bij vrouwen lag het op 32 procent, bij mannen op 25 procent. Vrouwen tussen de vijftig en zestig scoorden het hoogst.

De vragenlijst leverde meer op dan een percentage. De eerste keer dat de klachten opkwamen, lag bij 30 procent van de getroffenen in het tweede levensdecennium, dus tussen tien en twintig jaar, al kon het op elke leeftijd beginnen. De meest genoemde eerste aanleiding was het beklimmen van een toren. Bij meer dan de helft breidde het aantal situaties dat klachten opwekte zich in de loop van de jaren uit: eerst de toren, later ook de ladder, de open trap, het raam op een hoge verdieping. Meer dan de helft ging zulke situaties uit de weg. Slechts elf procent ging ermee naar een arts, meestal de huisarts, soms een neuroloog, een KNO-arts of een psychiater.

Mensen met hoogteduizeligheid hadden vaker familieleden met dezelfde klacht, vaker een angststoornis, vaker migraine en vaker last van wagenziekte of zeeziekte. Die laatste twee verbanden zijn een eerste hint dat het verhaal ook over het evenwichtssysteem gaat, een draad die in hoofdstuk 2 terugkomt.

Een tweede Duits onderzoek, van Hans-Peter Kapfhammer en collega’s uit 2015, belde 2012 mensen van veertien jaar en ouder. Ook daar kwam hoogteduizeligheid uit op ruim 28 procent. Daarnaast keken de onderzoekers met psychiatrische criteria naar acrofobie. De levenslange prevalentie daarvan was 6,4 procent: 8,6 procent bij vrouwen en 4,1 procent bij mannen. Op het moment van de enquête voldeed 2,0 procent aan de criteria. Andere bevolkingsstudies komen voor acrofobie uit op waarden tussen ongeveer 3 en 6,4 procent. Wereldwijd horen angsten voor hoogte en voor dieren tot de meest voorkomende specifieke angsten. In het Nederlandse bevolkingsonderzoek NEMESIS gingen fobieën voor hoogte, dieren, water en onweer wat minder vaak samen met beperkingen en andere stoornissen dan fobieën voor bloed of kleine ruimtes (Depla en collega’s, 2008).

Zet die getallen naast elkaar en er ontstaat een piramide. Bijna een derde van de volwassenen kent hoogteduizeligheid uit eigen ervaring. Ongeveer een op de vijftien heeft ooit een echte hoogtefobie gehad. En op elk willekeurig moment zit ongeveer een op de vijftig er middenin.

Het verschijnsel is oud. In een overzichtsartikel uit 2018 wijzen Brandt en collega’s op een beschrijving uit het oude China, waarin een hoge figuur, de Gele Keizer, op een hoogte duizelig wordt en verlichting vindt door te knielen. Dat detail is opvallend modern: knielen verlaagt het zwaartepunt en vergroot het steunvlak, en zoals hoofdstuk 2 laat zien, nemen de klachten in experimenten af naarmate iemand lager bij de grond zit of ligt.

1.3 Baby’s op glas: de visuele klif

Eind jaren vijftig bouwden Eleanor Gibson en Richard Walk aan Cornell University een opstelling die in elk psychologieboek is beland. Ze legden een stevige glasplaat over een tafel. Onder de ene helft lag direct tegen het glas een geblokt patroon, als een dambord: dat was de ‘ondiepe kant’. Onder de andere helft lag hetzelfde patroon een flink stuk lager, op de vloer: de ‘diepe kant’. Tastend voelde de tafel overal hetzelfde. Voor de ogen liep er midden over de tafel een afgrond. In het midden lag een smalle plank, waarop het proefdier of het kind werd neergezet.

Over de herkomst van het idee bestaat een mooi verhaal. Gibson zou tijdens een familiereis naar de Grand Canyon met haar man hebben getwist over de vraag hoe dicht hun dochtertje van twee bij de rand kon komen. Psychologiehistorica Elissa Rodkey heeft laten zien dat dit verhaal vooral mythe is. De opstelling ontstond in het lab, als een manier om meer te halen uit ratten die in het donker waren opgegroeid en waarvan het opfokken veel moeite had gekost. Gibson en Walk wilden weten of zulke ratten diepte konden zien zonder ooit licht te hebben gezien.

In 1960 beschreven ze in Scientific American hun proeven met 36 baby’s van zes tot veertien maanden oud, allemaal al in staat om te kruipen. Elke baby werd op de middenplank gezet. De moeder riep het kind vervolgens eerst vanaf de ondiepe kant en daarna vanaf de diepe kant. Negen kinderen bleven op de plank zitten. De andere 27 kropen allemaal minstens één keer naar de ondiepe kant. Slechts drie van hen waagden zich over de rand op het glas boven de diepte. Veel kinderen die door hun moeder vanaf de diepe kant werden geroepen, kropen weg of begonnen te huilen. Sommigen keken door het glas omlaag, deinsden terug of klopten met hun hand op het glas, en kropen toch niet verder.

Dieren lieten een vergelijkbaar beeld zien. Eendagskuikens en pasgeboren geitjes meden de diepe kant. Katjes die in het donker waren opgegroeid, liepen aanvankelijk over beide kanten, maar na een paar dagen in het licht vermeden ook zij de diepte.

Gibson en Walk concludeerden voorzichtig dat diepteperceptie aanwezig is zodra een kind kan kruipen. Meer konden ze niet zeggen, en dat zagen ze zelf ook. Alle baby’s in het onderzoek waren al maanden oud en hadden al lang rondgekeken, gekropen en gevallen. De vraag of de angst voor diepte aangeboren is, bleef dus open.

1.4 Wat kruipende baby’s later lieten zien

De volgende stap kwam van Joseph Campos. Hij bedacht een manier om baby’s te testen die nog niet konden kruipen: kijk naar het hart. In een artikel in Science uit 1970 beschreven Campos, Alfred Langer en Alice Krowitz hoe ze jonge baby’s voorzichtig op de ondiepe en de diepe kant van de visuele klif lieten zakken terwijl hun hartslag werd gemeten. Op de diepe kant vertraagde de hartslag. Op de ondiepe kant gebeurde weinig.

Een vertragende hartslag is bij baby’s een teken van aandacht en opname van informatie, een soort gespannen kijken. Een versnellende hartslag hoort bij afweer en schrik. Deze baby’s zagen dus het verschil tussen de twee kanten, alleen leek dat verschil hen eerder te interesseren dan te verontrusten.

Twintig jaar later deed Campos, nu samen met Bennett Bertenthal en Rosanne Kermoian, een volgende ontdekking. Bij baby’s van dezelfde leeftijd bleek de mate van behoedzaamheid aan de rand vooral samen te hangen met de vraag of een kind al zelf kon voortbewegen, en hoe lang al. Kruipers die op de diepe kant werden gezet, kregen een snellere hartslag. Baby’s die zelf nog niet konden kruipen en een paar weken in een loopstoeltje hadden rondgereden, lieten diezelfde versnelling zien. De onderzoekers concludeerden in 1992 dat de eigen beweging door de ruimte de wantrouwigheid voor hoogte doet ontstaan.

Het beeld werd daarna nog genuanceerder. Een Japans-Amerikaans team rond Mikako Ueno vatte in 2012 samen dat 10 tot 40 procent van de ervaren kruipers alsnog de diepe kant op gaat als moeder roept. In hun eigen studie hadden ervaren kruipers op de diepe kant een gemiddelde hartslagstijging van 7,6 slagen per minuut, tegen 3,4 op de ondiepe kant, en die stijging verschilde niet tussen kinderen die de diepte vermeden en kinderen die eroverheen gingen.

Karen Adolph van New York University gaat nog een stap verder. Zij en haar collega’s stelden in 2014 de vraag of baby’s eigenlijk wel bang zijn voor hoogte. Haar antwoord: vermijden is iets anders dan bang zijn. In haar experimenten gebruikte ze echte, verstelbare afgronden zonder glas, met een onderzoeker die naast het kind meeloopt om het op te vangen. Kari Kretch en Adolph lieten zien dat baby’s die als kruiper hebben geleerd een gevaarlijke afstap te vermijden, die kennis niet meenemen wanneer ze net beginnen te lopen. In de nieuwe houding stappen ze opnieuw over de rand. Ervaren lopers van achttien maanden weigerden wel om een te diepe afstap af te lopen, maar zochten dan gewoon een andere manier: ze gingen zitten en schoven, of ze draaiden zich om en lieten zich achteruit zakken. Ze schatten in wat hun lichaam aankon en kozen een route die daarbij paste.

1.5 Aangeboren of aangeleerd?

Toch zijn hoogtes geen willekeurig voorwerp van angst. In 1971 schreef de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman een invloedrijk artikel met de titel ‘Phobias and preparedness’. Hij wees op een opvallende scheefheid: hamers en stopcontacten veroorzaken veel meer verwondingen dan slangen en spinnen, en toch klagen weinig mensen over een hamerfobie. Fobieën concentreren zich op dingen die in de evolutionaire geschiedenis van onze soort echt gevaarlijk waren: slangen, spinnen, open water, donker, diepte. Seligman stelde dat mensen ‘voorbereid’ zijn om deze angsten snel te leren, soms na één enkele ervaring, en dat zulke angsten moeilijk uitdoven.

Die preparedness-theorie heeft veel onderzoek uitgelokt en kreeg gemengde steun. Een overzicht van Richard McNally uit 1987 vond goede aanwijzingen dat angst voor ‘evolutionair relevante’ dingen in het lab hardnekkiger is, en minder steun voor andere voorspellingen. Sommige onderzoekers verklaren de ongelijke verdeling van fobieën liever met verwachtingen en denkpatronen dan met erfelijke voorbereiding.

Daarnaast bestaat een eenvoudigere vraag: hoe komen mensen aan hun hoogtevrees? De klassieke leertheorie zegt dat een angst ontstaat door een nare ervaring, bijvoorbeeld een val van een klimrek. Ross Menzies en Christopher Clarke testten dat in 1993 in Sydney. Ze vergeleken vijftig mensen met hoogtevrees met vijftig mensen zonder. Slechts 18 procent van de angstige groep kon worden ingedeeld als iemand bij wie de angst begon na een directe, angstaanjagende gebeurtenis. In een grotere klinische groep van 148 patiënten was dat later 11,5 procent. Veel anderen zeiden dat ze zich niet konden herinneren dat het ooit anders was geweest.

Herinneringen zijn onbetrouwbaar, zeker als het om de vroege jeugd gaat. Daarom is een studie uit Nieuw-Zeeland zo waardevol. Richie Poulton en collega’s gebruikten de gegevens van de Dunedin-studie, een cohort van ruim duizend kinderen die in 1972 en 1973 in die stad geboren werden en die sindsdien om de paar jaar uitgebreid worden onderzocht. Van deze kinderen was vastgelegd of ze voor hun negende een val met letsel hadden gehad. Op hun elfde en achttiende werd gevraagd naar hoogtevrees. De onderzoekers vonden in 1998 geen positief verband tussen vroege valpartijen en latere hoogtevrees. Het omgekeerde kwam eerder voor: wie tussen vijf en negen jaar een val met letsel had gehad, had op achttienjarige leeftijd vaker geen hoogtevrees.

Poulton en Menzies verdedigen sindsdien een zogeheten niet-associatief model. Volgens dat model hoeft een angst voor hoogte niet aangeleerd te worden. Kinderen beginnen met een natuurlijke behoedzaamheid. Bij de meeste kinderen slijt die door herhaalde, veilige ervaringen: klimmen, springen, vallen zonder ernstig letsel. De angst dooft uit omdat er niets ergs gebeurt. Bij een kleine groep blijft die uitdoving uit, bijvoorbeeld omdat het kind weinig gelegenheid krijgt, omdat het gevoeliger reageert of omdat het hoogtes snel gaat vermijden. Zo verklaart het model ook de ogenschijnlijk vreemde uitkomst dat kinderen die vaak vielen, later minder bang waren. Zij waren vermoedelijk de klimmers, de kinderen die veel ervaring opdeden met hoogte.

Niet iedereen is door het model overtuigd. Retrospectief onderzoek, waarin volwassenen terugkijken, blijft gevoelig voor vergeten. Een proefschrift aan Massey University uit 2008 vond geen duidelijke winnaar tussen de associatieve en de niet-associatieve verklaring. En de leertheorie zelf is ruimer geworden. De Britse psycholoog Stanley Rachman beschreef al in 1977 drie routes naar angst: een eigen nare ervaring, het zien van iemand anders die bang reageert, en informatie of waarschuwingen van anderen. Een kind dat zijn vader ziet verstijven op een uitkijktoren, of dat elke keer hoort ‘pas op, daar val je van af’, kan zonder enige val bang worden. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op die leerprocessen.

Bronnen

Adolph, K. E., Kretch, K. S., & LoBue, V. (2014). Fear of heights in infants? Current Directions in Psychological Science, 23(1), 60-66.

Brandt, T., Grill, E., Strupp, M., & Huppert, D. (2018). Susceptibility to fear of heights in bilateral vestibulopathy and other disorders of vertigo and balance. Frontiers in Neurology, 9, 406.

Campos, J. J., Bertenthal, B. I., & Kermoian, R. (1992). Early experience and emotional development: The emergence of wariness of heights. Psychological Science, 3(1), 61-64.

Campos, J. J., Langer, A., & Krowitz, A. (1970). Cardiac responses on the visual cliff in prelocomotor human infants. Science, 170(3954), 196-197.

Depla, M. F., ten Have, M. L., van Balkom, A. J., & de Graaf, R. (2008). Specific fears and phobias in the general population: Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 43(3), 200-208.

Gibson, E. J., & Walk, R. D. (1960). The ‘visual cliff’. Scientific American, 202(4), 64-71.

Huppert, D., Grill, E., & Brandt, T. (2013). Down on heights? One in three has visual height intolerance. Journal of Neurology, 260(2), 597-604.

Kapfhammer, H. P., Huppert, D., Grill, E., Fitz, W., & Brandt, T. (2015). Visual height intolerance and acrophobia: Clinical characteristics and comorbidity patterns. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 265(5), 375-385.

Kretch, K. S., & Adolph, K. E. (2013). Cliff or step? Posture-specific learning at the edge of a drop-off. Child Development, 84(1), 226-240.

McNally, R. J. (1987). Preparedness and phobias: A review. Psychological Bulletin, 101(2), 283-303.

Menzies, R. G., & Clarke, J. C. (1993). The etiology of fear of heights and its relationship to severity and individual response patterns. Behaviour Research and Therapy, 31(4), 355-365.

Poulton, R., & Menzies, R. G. (2002). Non-associative fear acquisition: A review of the evidence from retrospective and longitudinal research. Behaviour Research and Therapy, 40(2), 127-149.

Poulton, R., Davies, S., Menzies, R. G., Langley, J. D., & Silva, P. A. (1998). Evidence for a non-associative model of the acquisition of a fear of heights. Behaviour Research and Therapy, 36(5), 537-544.

Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear acquisition: A critical examination. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 375-387.

Rodkey, E. N. (2015). The visual cliff’s forgotten menagerie: Rats, goats, babies, and myth-making in the history of psychology. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 51(2), 113-140.

Seligman, M. E. P. (1971). Phobias and preparedness. Behavior Therapy, 2(3), 307-320.

Ueno, M., Uchiyama, I., Campos, J. J., Dahl, A., & Anderson, D. I. (2012). The organization of wariness of heights in experienced crawlers. Infancy, 17(4), 376-392.

Hoofdstuk 2 Het evenwicht en de ogen

2.1 Rechtop staan is een kunststuk

Een mens die stilstaat, staat nooit stil. Zet iemand op een krachtplaat, een vloertje dat meet waar het gewicht op de voeten valt, en je ziet een spoor van kleine slingerbewegingen, een paar millimeter tot enkele centimeters, voortdurend heen en weer. Bewegingswetenschappers vergelijken een staand lichaam met een omgekeerde slinger: een lange stok met het zwaartepunt hoog boven een klein steunvlak. Zo'n stok valt om zodra je hem loslaat. Het lichaam valt niet om, omdat het brein elke fractie van een seconde bijstuurt via de spieren rond enkels, knieën en heupen.

Om bij te sturen moet het brein weten wat het lichaam doet. Daarvoor heeft het drie informatiebronnen, die elkaar aanvullen en controleren.

De eerste bron zit in het binnenoor: het vestibulaire systeem, het evenwichtsorgaan. Aan elke kant van het hoofd liggen drie halfcirkelvormige kanalen, ongeveer loodrecht op elkaar, gevuld met vloeistof. Draait het hoofd, dan blijft de vloeistof door haar traagheid even achter en buigt ze een geleiachtig kapje met zintuighaartjes. Zo meten de kanalen draaiingen in drie richtingen: knikken, schudden en kantelen naar de schouder. Daarnaast liggen twee zakjes, de utriculus en de sacculus, samen de otolietorganen genoemd. Hun haarcellen dragen een laagje met kleine kalkkristallen, de otolieten. Omdat die kristallen zwaarder zijn dan de omgeving, schuiven ze een fractie mee bij elke versnelling in een rechte lijn en bij elke kanteling ten opzichte van de zwaartekracht. De otolieten vertellen het brein waar onder is.

De tweede bron heet proprioceptie, het gevoel voor de eigen lichaamshouding. Spierspoeltjes in de spieren registreren hoe ver een spier wordt uitgerekt. Peeslichaampjes meten spanning in de pezen. Drukgevoelige receptoren in de voetzolen voelen of het gewicht naar de tenen of naar de hielen verschuift. Wie op een loopplank staat en een fractie naar voren helt, voelt dat eerst onder de bal van de voet.

De derde bron is het zien. Als het hoofd een paar millimeter naar links beweegt, verschuift het beeld van de omgeving een fractie over het netvlies naar rechts. Dat verschuiven heet in de vakliteratuur retinal slip. Het brein leest daaruit af dat het lichaam beweegt, en hoe snel.

In de hersenstam komen de signalen samen in de vestibulaire kernen. De kleine hersenen, het cerebellum, stemmen ze af en sturen de spieren aan. Normaal kloppen de drie bronnen met elkaar. Dat het zicht een flink aandeel heeft, laat een eenvoudige test zien die de Duitse arts Moritz Romberg in de negentiende eeuw beschreef: laat iemand met de voeten tegen elkaar staan, eerst met open ogen en dan met gesloten ogen. Bij gezonde mensen neemt het zwaaien toe als de ogen dichtgaan. Bij mensen bij wie de proprioceptie of het evenwichtsorgaan is aangetast, kan het zo erg toenemen dat ze dreigen te vallen.

2.2 Waarom de ogen op hoogte tekortschieten

Het zien werkt het beste bij dingen dichtbij. Dat volgt uit simpele meetkunde. Beweegt je hoofd een centimeter opzij, dan verspringt een boom op twee meter afstand flink ten opzichte van de achtergrond. Een kerktoren aan de horizon lijkt stil te staan. Dat verschil in verschuiving tussen dichtbij en veraf heet bewegingsparallax. Het is een van de belangrijkste dieptesignalen die het brein heeft, en het is ook het signaal waarmee de ogen het eigen gezwaai waarnemen.

Op de grond is altijd iets dichtbij: de vloer, de stoeprand, een muur, je eigen voeten. Boven op een toren is de dichtstbijzijnde stilstaande contour die je ziet als je over de rand kijkt, tientallen meters ver weg. De kleine heen-en-weerbewegingen van je hoofd leveren dan bijna geen verschuiving op het netvlies op. In de woorden van een overzicht van de groep van Brandt uit 2018: de retinal slip die het zwaaien veroorzaakt, wordt kleiner naarmate de kijkafstand groeit, en voorbij ongeveer drie meter wordt de beweging van het hoofd visueel niet meer opgemerkt. Het evenwicht moet het dan doen met het binnenoor en met de voeten.

Brandt en zijn collega’s, onder wie de Nederlandse onderzoeker Willem Bles, beschreven dit mechanisme in 1980 in twee artikelen over ‘fysiologische hoogteduizeligheid’. Ze noemden het een afstandsduizeligheid: de klacht ontstaat wanneer de afstand tussen de ogen en de dichtstbijzijnde zichtbare stilstaande contrasten kritisch groot wordt. Volgens hun metingen hangt het gevoel van onvastheid af van de afstand tussen oog en object, en veel minder van de kijkrichting. Omhoog kijken naar een verre wolk kan dus hetzelfde effect hebben als omlaag kijken naar een verre straat. De klachten waren het sterkst bij rechtop staan, minder bij knielen of zitten, en minimaal of afwezig bij platliggen met het hoofd over de rand.

Volgens deze verklaring ontstaat het gevoel van duizeligheid uit een conflict tussen zintuigen. Het binnenoor en de voetzolen melden dat het lichaam beweegt. De ogen melden niets. Het brein ontvangt tegenstrijdige berichten en reageert met onzekerheid, soms met een gevoel dat de wereld of het eigen lichaam zwaait.

Een opvallend detail: de klachten nemen niet eindeloos toe met de hoogte. In de psychofysische metingen van Brandt nam het subjectieve gevoel van onvastheid alleen toe tot ongeveer twintig meter. Bles vond geen verschil in het patroon van lichaamszwaai op twintig, vijftig en honderd meter. Boven een bepaalde afstand maakt het voor de ogen niet meer uit: veraf is veraf.

Een team rond Max Wuehr in München testte dat in 2019 opnieuw, met een virtual-realitybril. Deelnemers, van mensen zonder klachten tot mensen met acrofobie, werden in willekeurige volgorde op verschillende virtuele hoogtes gezet. De lichamelijke reacties, zoals het zwaaien en het verstijven van de spieren, bereikten rond twintig meter een plateau. De angst bleef stijgen tot boven de veertig meter en vlakte daarna pas af. Lichaam en gevoel volgen dus elk een eigen curve: het evenwichtssysteem is al ‘op hoogte’ bij een flatgebouw van zeven verdiepingen, terwijl de angst nog een paar verdiepingen meegroeit.

2.3 Verstijven aan de rand

Wat doet een lichaam als het bang is om te vallen? In 2000 zetten Allan Adkin, James Frank, Mark Carpenter en Gerhard Peysar in Canada 62 jonge volwassenen op een krachtplaat die op een verhoogd platform stond, op 40, 100 of 160 centimeter boven de grond. Hoe hoger het platform, hoe strakker de controle over de houding werd. De zwaaibewegingen werden kleiner in omvang en sneller in frequentie. Het lichaam ging als het ware strakker staan, met korte, schokkerige correcties in plaats van rustige golven. De volgorde maakte uit: wie eerst op het hoge platform had gestaan, reageerde daarna anders op het lage dan wie laag begon.

Mark Carpenter en zijn collega’s in Vancouver hebben dit soort experimenten jarenlang verfijnd. In een studie uit 2019 stonden 68 jonge volwassenen herhaaldelijk op twee posities: laag, op 0,8 meter en weg van de rand, en hoog, op 3,2 meter en vlak aan de rand van het platform. De onderzoekers maten hoe angstig de deelnemers zich voelden, hoeveel ze zweetten via het elektrisch geleidingsvermogen van de huid, hoe het drukpunt onder de voeten bewoog en hoe actief de spieren van het onderbeen waren. Bij de eerste keren hoog leunden de deelnemers achterover, weg van de rand, en werden hun zwaaibewegingen klein en snel. Na herhaling nam de angst duidelijk af. De houdingsveranderingen bleven grotendeels bestaan. Alleen de snelste trillingen, boven 1,8 hertz, en het gelijktijdig aanspannen van spieren aan voorkant en achterkant van het onderbeen namen af, en die afname hing samen met de daling in angst.

Dat gelijktijdig aanspannen van tegengestelde spieren heet co-contractie. Het maakt een gewricht stijf. Je kunt het zelf voelen door met je hand een kopje vast te houden en dan tegelijk alle spieren van je onderarm aan te spannen. De hand wordt een blok. Bij mensen met hoogteduizeligheid vond de groep van Brandt verhoogde co-contractie in de beenspieren zodra ze op een balkon stonden. Wie verstijft, kiest een begrijpelijke strategie: een stijf lichaam zwaait minder ver uit. Het heeft ook een prijs. Een verstijfd lichaam kost meer energie en kan minder soepel reageren op een onverwachte duw of een losse steen.

Bij lopen gebeurt iets vergelijkbaars. Roman Schniepp en collega’s lieten in 2014 zestien mensen met hoogteduizeligheid lopen over een balkon op vijftien meter hoogte en vergeleken dat met lopen in het lab. Op het balkon liepen ze langzamer: 1,03 meter per seconde tegen 1,26 in het lab. Ze zetten minder stappen per minuut: 103 tegen 117. En ze stonden een groter deel van elke stapcyclus met twee voeten tegelijk op de grond: 31 procent tegen 23 procent. Hoe hoger iemand het balkon schatte, hoe langer die tweevoetige fase duurde. Ze liepen breed en voorzichtig, met vlakke voeten, zoals iemand die over ijs loopt.

2.4 Waar de ogen heen gaan

Stel je een wandelaar voor op een smal bergpad met aan één kant een diepe helling. Wat doet ze met haar ogen? Volgens het onderzoek van Günter Kugler en collega’s in München doet ze opvallend weinig. In 2014 rustten de onderzoekers zestien mensen met hoogteduizeligheid en een controlegroep uit met een brilletje dat oogbewegingen en hoofdbewegingen registreert. De deelnemers liepen over de nooduitgang van een gebouw: een balkon langs de gevel.

De oogbewegingen zelf, de sprongetjes van punt naar punt die saccades heten, verschilden nauwelijks tussen de groepen. De hoofdbewegingen wel. Mensen met hoogteduizeligheid draaiden, knikten en kantelden hun hoofd duidelijk minder, in alle drie de richtingen. Hun blik bestreek daardoor een kleiner gebied, vooral recht vooruit, van de horizon tot de grond voor hun voeten. Naar de diepte keken ze weinig. Ze liepen langzaam en behoedzaam.

Die bevroren blik is een begrijpelijke oplossing. Wie niet naar beneden kijkt, ziet de diepte niet en krijgt minder van het zintuiglijke conflict uit de vorige paragraaf. Het vasthouden van het hoofd beperkt bovendien bewegingen die het evenwichtsorgaan prikkelen. Tegelijk mist wie zo kijkt informatie: een losse tegel, een opstapje, een tak over het pad.

2.5 Waarom een leuning en een vast punt helpen

Als de ogen op hoogte tekortschieten omdat er niets dichtbij is om op te letten, dan ligt de oplossing voor de hand: zorg dat er wel iets dichtbij is. Bles en collega’s lieten al in 1980 zien dat mensen op hoogte beter stabiliseren als er stilstaande contrasten dichtbij in het gezichtsveld zijn. Wuehr en collega’s vonden in 2014 hetzelfde bij mensen met hoogteduizeligheid. De verticale spijlen van een balkonhek, de rand van een raamkozijn of een paal op een uitkijkplatform zijn zulke contrasten. Vooral contouren aan de zijkant van het gezichtsveld, in het perifere zien, herstellen de visuele controle van de houding.

Een vingertop is al genoeg. In 1994 lieten John Jeka en James Lackner aan Brandeis University proefpersonen met gesloten ogen staan met de voeten achter elkaar, hiel tegen teen, een houding waarin iedereen wiebelt. In één conditie mochten ze met een vingertop een vast oppervlak aanraken, met een kracht van minder dan één newton, ongeveer het gewicht van een appeltje van honderd gram. Die vingertop kon het lichaam dus niet mechanisch ondersteunen. Toch verminderde het zwaaien even sterk als wanneer ze steun mochten nemen of hun ogen mochten openen. De vinger voelt minieme verschuivingen ten opzichte van iets dat stilstaat, en het brein gebruikt dat signaal om de spieren al aan te sturen voordat het lichaam echt uitwijkt.

Wie op een toren de leuning lichtjes vasthoudt, doet dus iets fysiologisch zinnigs. De hand op de reling geeft het brein precies het referentiepunt dat de ogen niet meer kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor de raad om te gaan zitten of te knielen: het steunvlak wordt groter, het zwaartepunt lager, en het lichaam slingert minder.

En de horizon? Mensen met hoogteduizeligheid kijken er spontaan naar, zoals de metingen van Kugler lieten zien. De horizon is een betrouwbaar richtsnoer voor wat horizontaal is, en wie ernaar kijkt, kijkt niet in de diepte. Voor het waarnemen van het eigen voorwaarts en achterwaarts zwaaien levert een zo verre lijn weinig op, om dezelfde reden als de straat ver beneden. Het meeste effect op de houding komt daarom van een vast punt dichtbij of een hand op iets dat stilstaat. De horizon vermindert vooral de angst door de diepte buiten beeld te houden.

Een verrassende uitkomst komt van patiënten bij wie het evenwichtsorgaan aan beide kanten is uitgevallen, bijvoorbeeld door een hersenvliesontsteking of door bepaalde antibiotica. Je zou verwachten dat zij veel meer last hebben van hoogtes, omdat hun hersenen op hoogte nog meer op de ogen leunen. In het onderzoek van Brandt en collega's uit 2018 bleek 29 procent van deze 150 patiënten hoogteduizeligheid te hebben: vrijwel hetzelfde als in de algemene bevolking. Bij andere duizeligheidsaandoeningen lag het percentage veel hoger. Van de mensen met fobische houdingsduizeligheid, een aandoening waarbij angst en onvastheid elkaar versterken, had 64 procent er last van, van de mensen met vestibulaire migraine 61 procent. Een zwak evenwichtsorgaan alleen verklaart de koppeling tussen hoogte en duizeligheid dus niet. Het brein speelt mee: de manier waarop het onzekere signalen uit het lichaam interpreteert, en daarmee angst. De volgende twee hoofdstukken volgen die angst, eerst in het lichaam en dan in het brein.

Bronnen

Adkin, A. L., Frank, J. S., Carpenter, M. G., & Peysar, G. W. (2000). Postural control is scaled to level of postural threat. Gait & Posture, 12(2), 87-93.

Bles, W., Kapteyn, T. S., Brandt, T., & Arnold, F. (1980). The mechanism of physiological height vertigo. II. Posturography. Acta Oto-Laryngologica, 89(5-6), 534-540.

Brandt, T., Arnold, F., Bles, W., & Kapteyn, T. S. (1980). The mechanism of physiological height vertigo. I. Theoretical approach and psychophysics. Acta Oto-Laryngologica, 89(5-6), 513-523.

Brandt, T., Grill, E., Strupp, M., & Huppert, D. (2018). Susceptibility to fear of heights in bilateral vestibulopathy and other disorders of vertigo and balance. Frontiers in Neurology, 9, 406.

Jeka, J. J., & Lackner, J. R. (1994). Fingertip contact influences human postural control. Experimental Brain Research, 100(3), 495-502.

Kugler, G., Huppert, D., Eckl, M., Schneider, E., & Brandt, T. (2014). Visual exploration during locomotion limited by fear of heights. PLoS ONE, 9(8), e105906.

Schniepp, R., Kugler, G., Wuehr, M., Eckl, M., Huppert, D., Huth, S., Pradhan, C., Jahn, K., & Brandt, T. (2014). Quantification of gait changes in subjects with visual height intolerance when exposed to heights. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 963.

Wuehr, M., Breitkopf, K., Decker, J., Ibarra, G., Huppert, D., & Brandt, T. (2019). Fear of heights in virtual reality saturates 20 to 40 m above ground. Journal of Neurology, 266(Suppl 1), 80-87.

Wuehr, M., Kugler, G., Schniepp, R., Eckl, M., Pradhan, C., Jahn, K., Huppert, D., & Brandt, T. (2014). Balance control and anti-gravity muscle activity during the experience of fear at heights. Physiological Reports, 2(2), e00232.

Zaback, M., Adkin, A. L., & Carpenter, M. G. (2019). Adaptation of emotional state and standing balance parameters following repeated exposure to height-induced postural threat. Scientific Reports, 9, 12449.

Hoofdstuk 3 De stressreactie in het lichaam

3.1 Tien seconden op een glazen vloer

Stel je voor: een toeristische toren met een glazen vloer, honderd meter boven een stad. Een vrouw van in de veertig stapt van de betonnen rand op het glas. Ze weet dat het glas tonnen kan dragen. Er staan kinderen op te springen.

In de eerste tiende van een seconde, nog voordat ze er een woord voor heeft, schrikt haar lichaam. Haar schouders gaan omhoog, haar knieën veren licht door, haar adem stokt. Binnen een seconde gaat haar hart sneller kloppen en harder pompen. Haar handpalmen worden vochtig. Haar mond wordt droog. Ze voelt een leeg, trekkend gevoel in haar buik, alsof ze in een lift zit die plotseling zakt. Na een paar seconden ademt ze snel en hoog in haar borst. Haar vingers voelen koud. Als ze terugstapt op het beton, blijven haar benen nog een paar minuten trillen, en een halfuur later voelt ze zich vreemd moe.

Elk van die verschijnselen heeft een verklaring. Dit hoofdstuk volgt ze, van zenuwvezel tot hormoon.

3.2 Het autonome zenuwstelsel

Het grootste deel van wat er op die glazen vloer gebeurde, valt buiten de wil. Het wordt geregeld door het autonome zenuwstelsel, het deel van het zenuwstelsel dat hart, darmen, bloedvaten, klieren en de rest van de organen aanstuurt. Het heeft twee hoofdtakken met grotendeels tegengestelde effecten.

De sympathische tak maakt het lichaam klaar voor actie. Haar zenuwbanen vertrekken uit het ruggenmerg ter hoogte van de borst en de lendenen, schakelen over in een keten van zenuwknopen naast de wervelkolom en lopen dan naar vrijwel elk orgaan. Aan de uiteinden geven ze meestal noradrenaline af, een signaalstof die hartspiercellen sneller en krachtiger laat samentrekken, kleine bloedvaten in huid en darmen laat vernauwen en de luchtwegen verwijdt.

De parasympathische tak doet grotendeels het omgekeerde. Haar belangrijkste zenuw, de nervus vagus of zwervende zenuw, loopt vanuit de hersenstam langs hart en longen tot diep in de buik. Ze vertraagt het hart en bevordert de spijsvertering en de aanmaak van speeksel. In rust remt de vagus het hart voortdurend een beetje af. Wie schrikt, krijgt dus een dubbel effect: de sympathische tak trapt het gaspedaal in en de parasympathische rem wordt losgelaten.

De Amerikaanse fysioloog Walter Cannon gaf dit patroon in 1915 de naam waarmee het beroemd werd: de fight-or-flight-reactie, de vecht-of-vluchtreactie. Cannon onderzocht katten die werden geconfronteerd met een blaffende hond en zag hoe hun spijsvertering stilviel en hun bijnieren extra adrenaline afgaven. Zijn boek over lichamelijke veranderingen bij pijn, honger, angst en woede legde de basis voor een eeuw stressonderzoek.

De effecten passen in één logica: alles wat helpt om binnen een paar seconden te rennen of te vechten, wordt opgevoerd, en alles wat kan wachten, wordt uitgesteld.

Het hart klopt sneller en harder, zodat er meer bloed per minuut rondgaat. De luchtwegen verwijden zich. De pupillen worden groter, wat meer licht binnenlaat. De lever zet opgeslagen glycogeen om in glucose, zodat spieren brandstof hebben. Bloedvaten in de huid en in het maag-darmkanaal vernauwen, bloedvaten in de grote spieren verwijden. Daarom worden handen en gezicht bleek en koud. Speekselklieren maken minder en dikker speeksel, vandaar de droge mond. De beweging van maag en darmen remt af, wat het lege of misselijke gevoel in de buik verklaart. Haartjes op de huid gaan overeind staan: kippenvel, bij dieren met een vacht een manier om groter te lijken.

Het zweten is een bijzonder geval. De zweetklieren van de handpalmen en voetzolen worden ook door sympathische zenuwen aangestuurd, maar die zenuwen gebruiken als signaalstof acetylcholine. Deze klieren reageren sterk op emotie en nauwelijks op warmte. Onderzoekers maken daar dankbaar gebruik van: ze plakken twee elektrodes op de vingers en meten hoe goed de huid elektriciteit geleidt. Hoe meer zweet, hoe beter de geleiding. Die huidgeleiding is een van de meest gebruikte maten voor schrik en angst in het lab.

3.3 Twee assen: snel en traag

Naast de zenuwbanen heeft de stressreactie twee hormonale routes, die in de literatuur assen heten. Ze verschillen vooral in snelheid.

De snelle route heet de sympathisch-adrenomedullaire as, afgekort SAM-as. Sympathische zenuwen lopen rechtstreeks naar het merg van de bijnieren, de twee kleine klieren boven op de nieren. Het bijniermerg is eigenlijk een omgebouwde zenuwknoop. Bij prikkeling geeft het binnen enkele seconden hormonen af in het bloed: voor ongeveer vier vijfde adrenaline en voor een vijfde noradrenaline. Via het bloed bereiken ze elk orgaan tegelijk en versterken ze wat de zenuwen al in gang hadden gezet. Adrenaline wordt snel weer afgebroken; de werking van een enkele golf ebt binnen minuten weg. Het nabeven van de benen op de glazen vloer, de trillende handen na een bijna-ongeluk in het verkeer, is voor een deel het werk van deze hormonen.

De trage route heet de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, afgekort HPA-as. De hypothalamus, een gebied ter grootte van een amandel aan de onderkant van de hersenen, geeft het hormoon CRH af. Dat stimuleert de hypofyse, het hersenaanhangsel net eronder, om ACTH in het bloed te brengen. ACTH reist naar de bijnierschors, de buitenste laag van de bijnieren, die vervolgens cortisol aanmaakt.

Dat kost tijd. Cortisol moet worden gemaakt, het wordt niet in voorraad bewaard. In 2004 bundelden Sally Dickerson en Margaret Kemeny 208 laboratoriumstudies waarin mensen een acute psychologische stressor kregen, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek voor een strenge commissie of hoofdrekenen onder tijdsdruk. De cortisolpiek in het speeksel lag gemiddeld zo'n twintig tot veertig minuten na het begin van de stressor. Lang niet elke taak gaf een flinke cortisolreactie. De grootste en langst aanhoudende stijging kwam bij taken die oncontroleerbaar waren en waarbij de deelnemer door anderen werd beoordeeld. Wie faalt terwijl anderen meekijken, krijgt een van de sterkste cortisolreacties die het lab kent.

Wat doet cortisol? Het mobiliseert energie, onder meer door glucose vrij te maken. Het dempt bepaalde ontstekingsreacties. Het beïnvloedt het geheugen en de stemming. En het remt zijn eigen aanmaak: cortisol bindt aan receptoren in de hypothalamus, de hypofyse en de hippocampus, waarna die minder CRH en ACTH laten maken. Zo'n negatieve terugkoppeling werkt als een thermostaat. Het zorgt ervoor dat de reactie na afloop van de dreiging weer uitdooft.

Cortisol volgt bovendien een dagritme. Het is laag rond middernacht, stijgt in de vroege ochtend en maakt in het eerste halfuur na het ontwaken een extra sprong, de cortisol-ontwaakreactie. Een angstige ervaring in de ochtend komt dus bovenop een al hoge waarde, een in de avond op een lage.

Het woord stress zelf is in deze betekenis pas sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw in gebruik. De Hongaars-Canadese arts Hans Selye beschreef in 1936 in Nature hoe ratten op allerlei schadelijke prikkels, van kou tot giftige injecties, dezelfde reeks reacties vertoonden: vergrote bijnieren, een gekrompen thymus, maagzweren. Hij noemde dat het algemeen aanpassingssyndroom, met een fase van alarm, een fase van weerstand en bij langdurige belasting een fase van uitputting. Hoofdstuk 8 komt terug op het idee dat een acute reactie nuttig is en een chronische schadelijk kan worden.

3.4 Adem, bloed en buik

Bij schrik verandert de ademhaling als eerste zichtbaar. Na een korte stokkende inademing gaat de adem sneller en vaak hoger in de borst zitten. Dat is nuttig als je daadwerkelijk gaat rennen: je spieren gaan dan zuurstof verbruiken en kooldioxide maken. Wie op een uitkijkplatform staat en niet rent, ademt in zo'n toestand al snel meer uit dan het lichaam aan kooldioxide produceert. Het kooldioxidegehalte in het bloed daalt. Dat heet hypocapnie.

Bij hypocapnie vernauwen de bloedvaten in de hersenen, waardoor iemand zich licht in het hoofd en duizelig kan voelen. Er kunnen tintelingen ontstaan rond de mond en in de vingers, en een gevoel van onwerkelijkheid. Voor iemand op hoogte is dat een gemene samenloop. De duizeligheid die het gevolg is van snel ademen, voelt precies als de duizeligheid waar hij bang voor is. Hoofdstuk 6 laat zien hoe het denken zulke signalen kan oppikken en opblazen.

De buik verdient een eigen alinea. Het maag-darmkanaal heeft een uitgebreid eigen zenuwnetwerk en staat via de nervus vagus in nauw contact met de hersenen. Bij schrik remt de beweging van de maag. Het bloed trekt weg uit de darmwand. Mensen beschrijven dat als vlinders, als een lege maag, als misselijkheid. Bij sterke angst kan het tegenovergestelde optreden: een plotselinge aandrang om te plassen of naar de wc te gaan. In de Duitse enquête van Huppert noemden mensen met hoogteduizeligheid een onrustig gevoel in de maag als een van de kernklachten, naast innerlijke onrust, onvastheid en slappe knieën.

Hoe sterk is het effect op het hart? Bij ervaren kruipers op de diepe kant van de visuele klif steeg de hartslag gemiddeld ruim zeven slagen per minuut. Bij gewone proefpersonen op een platform van ruim drie meter stijgt de huidgeleiding zo betrouwbaar dat onderzoekers haar gebruiken om de mate van dreiging te meten, zoals in de Canadese studies uit hoofdstuk 2. Herhaal de blootstelling, en die reactie neemt af, terwijl de verstijving van het lichaam grotendeels blijft.

3.5 Vechten, vluchten, bevriezen

In Cannons formule van vechten of vluchten ontbreekt een reactie die bij veel dieren als eerste optreedt: bevriezen. Een muis die een kat ruikt, verstijft. Een hert in het licht van koplampen blijft staan. Een bevroren dier heeft een eigen lichamelijk profiel. Het hart gaat dan langzamer kloppen, terwijl de spieren gespannen blijven, klaar om te springen. Dit heet vriesbradycardie, een vertraging van de hartslag tijdens het verstijven.

Karin Roelofs van de Radboud Universiteit in Nijmegen bestudeert dat bevriezen bij mensen. In een overzichtsartikel uit 2017 met de titel ‘Freeze for action’ beschrijft ze bevriezen als een actieve toestand: het lichaam trapt even op de parasympathische rem, de aandacht vernauwt zich naar de dreiging, en ondertussen wordt een actie voorbereid. In een Nijmeegse studie uit 2019 met 54 aspirant-politieagenten en 22 burgers moesten deelnemers in een scanner snel beslissen of ze op een gewapende of ongewapende figuur schoten. Terwijl ze zich op die beslissing voorbereidden onder dreiging, stonden ze stiller, vertraagde hun hart, en werd een gebied in de middenhersenen actiever dat bij dieren het bevriezen regelt.

De verstijving op een hoge rand uit hoofdstuk 2, met kleine, snelle zwaaibewegingen en aangespannen beenspieren, lijkt verdacht veel op deze aandachtige stilstand. Wie aan de rand staat, gaat niet vechten en ook niet rennen. Stilstaan, het hoofd vasthouden en de blik vastzetten is in die situatie de veiligste actie.

Een extreme vorm van bevriezen heet tonische immobiliteit: een toestand waarin iemand zich niet meer kan bewegen of geluid kan maken, terwijl het bewustzijn er wel is. Bij dieren is het bekend als schijndood, de kip die stil op haar rug blijft liggen of de opossum die doet alsof hij dood is. Bij mensen komt het voor bij overweldigende dreiging. In een Zweedse studie uit 2017 ondervroegen Anna Möller en collega's 298 vrouwen die binnen een maand na een aanranding of verkrachting een gespecialiseerde kliniek in Stockholm bezochten. Zeventig procent meldde aanzienlijke tonische immobiliteit tijdens de aanval, 48 procent extreme. Wie die verlamming had ervaren, had een half jaar later een 2,75 keer zo groot risico op een posttraumatische stressstoornis en een 3,42 keer zo groot risico op een ernstige depressie. Die cijfers hebben ook een maatschappelijke kant. Wie niet terugvecht, heeft niet ingestemd: het lichaam kan het verzet zelf uitschakelen.

De psychiater Stefan Bracha stelde in 2004 voor om de reeks uit te breiden tot vijf reacties, in het Engels freeze, flight, fight, fright en faint: bevriezen, vluchten, vechten, verstijven van schrik en flauwvallen. Die laatste reactie brengt ons bij een angst die heel anders werkt dan hoogtevrees.

3.6 Waarom bloed anders werkt

Bij bijna elke angst stijgt de bloeddruk. Eén categorie gedraagt zich anders: de angst voor bloed, injecties en verwondingen, in de literatuur afgekort als BII-fobie. Mensen met deze fobie die een bloedafname zien of een film over een operatie, reageren eerst zoals verwacht, met een stijging van hartslag en bloeddruk. Na een halve minuut tot enkele minuten slaat het om. De parasympathische tak neemt de overhand, het hart vertraagt sterk, de bloedvaten verwijden, en de bloeddruk zakt zo ver dat er te weinig bloed naar de hersenen gaat. De persoon wordt bleek, zweterig, misselijk, en valt flauw. Die vasovagale reactie, genoemd naar de vaten en de nervus vagus, heet in deze context een difasische reactie: eerst omhoog, dan omlaag.

Volgens verschillende overzichten heeft driekwart of meer van de mensen met een BII-fobie ooit flauwgevallen of bijna flauwgevallen in zo'n situatie. Bij andere fobieën, ook bij hoogtevrees, is flauwvallen geen kenmerkende reactie. Iemand op een toren voelt zich soms licht in het hoofd door snel ademen, maar de bloeddruk zakt niet weg zoals bij een bloedfobie.

Voor de behandeling maakt dat verschil veel uit. In 1987 beschreven de Zweedse psychologen Lars-Göran Öst en Ulf Sterner de techniek 'applied tension', toegepaste spierspanning. Patiënten leren de grote spieren van armen, benen en romp een paar seconden krachtig aan te spannen en dan los te laten, en dat te herhalen zodra ze de eerste tekenen van een dalende bloeddruk voelen. Het aanspannen perst bloed uit de spieren terug naar de romp en houdt de bloeddruk op peil. De gedachte erachter: ontspanning verlaagt de bloeddruk nog verder, en dat is bij deze fobie het laatste wat je wilt.

In leerboeken klinkt het verhaal van de difasische reactie overigens ronder dan het is. Alicia Meuret, Thomas Ritz en collega's wijzen erop dat niet iedereen met een BII-fobie het patroon vertoont, en dat ook hier snel ademen en een dalend kooldioxidegehalte bijdragen aan het flauwvallen, via vernauwde hersenvaten. In hun overzicht van de behandelstudies uit 2009 vonden Ayala, Meuret en Ritz dat de verschillende technieken allemaal hielpen, met gewone exposure zonder extra techniek zelfs een fractie voor. Welk mechanisme bij het flauwvallen het zwaarst weegt, is nog onderwerp van onderzoek.

Bronnen

Ayala, E. S., Meuret, A. E., & Ritz, T. (2009). Treatments for blood-injury-injection phobia: A critical review of current evidence. Journal of Psychiatric Research, 43(15), 1235-1242.

Bracha, H. S. (2004). Freeze, flight, fight, fright, faint: Adaptationist perspectives on the acute stress response spectrum. CNS Spectrums, 9(9), 679-685.

Cannon, W. B. (1915). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage. New York: D. Appleton and Company.

Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: A theoretical integration and synthesis of laboratory research. Psychological Bulletin, 130(3), 355-391.

Hashemi, M. M., Gladwin, T. E., de Valk, N. M., Zhang, W., Kaldewaij, R., van Ast, V., Koch, S. B. J., Klumpers, F., & Roelofs, K. (2019). Neural dynamics of shooting decisions and the switch from freeze to fight. Scientific Reports, 9, 4240.

Huppert, D., Grill, E., & Brandt, T. (2013). Down on heights? One in three has visual height intolerance. Journal of Neurology, 260(2), 597-604.

Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual assault: A common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 96(8), 932-938.

Öst, L. G., & Sterner, U. (1987). Applied tension: A specific behavioral method for treatment of blood phobia. Behaviour Research and Therapy, 25(1), 25-29.

Ritz, T., Meuret, A. E., & Ayala, E. S. (2010). The psychophysiology of blood-injection-injury phobia: Looking beyond the diphasic response paradigm. International Journal of Psychophysiology, 78(1), 50-67.

Roelofs, K. (2017). Freeze for action: Neurobiological mechanisms in animal and human freezing. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 372(1718), 20160206.

Selye, H. (1936). A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 138, 32.

Ueno, M., Uchiyama, I., Campos, J. J., Dahl, A., & Anderson, D. I. (2012). The organization of wariness of heights in experienced crawlers. Infancy, 17(4), 376-392.

Zaback, M., Adkin, A. L., & Carpenter, M. G. (2019). Adaptation of emotional state and standing balance parameters following repeated exposure to height-induced postural threat. Scientific Reports, 9, 12449.

Hoofdstuk 4 De stressreactie in het brein

4.1 Een stok op het pad

Joseph LeDoux, hersenonderzoeker aan New York University, opent zijn uitleg vaak met een wandeling. Je loopt door een bos en ziet vanuit je ooghoek iets langwerpigs en gekromds op het pad. Nog voordat je weet wat het is, spring je achteruit. Je hart bonkt. Pas daarna kijk je goed en zie je dat het een tak is. Je lacht om jezelf, en je hart heeft nog een minuut nodig om tot rust te komen.

Volgens LeDoux laat dat moment zien dat het brein twee routes heeft voor gevaar. In de jaren tachtig en negentig onderzocht hij met zijn team hoe ratten leren een toon te vrezen die samenviel met een lichte elektrische schok. Als ze de hersenschors voor het gehoor weghaalden, leerden de ratten de angst nog steeds. Als ze een schakelstation dieper in de hersenen weghaalden, het deel van de thalamus dat geluid doorgeeft, leerden ze niets meer. Met kleurstoffen die zenuwbanen zichtbaar maken, vond het team een directe verbinding van die thalamus naar de amygdala, een amandelvormige kern diep in de slaapkwab.

LeDoux noemde die directe verbinding de low road, de lage weg. Ze geeft een ruwe, onvolledige versie van de prikkel door, maar wel snel. De high road, de hoge weg, loopt van de thalamus eerst naar de hersenschors, waar het geluid of het beeld in detail wordt geanalyseerd, en pas daarna naar de amygdala. Die route is preciezer en trager. In zijn boek The Emotional Brain uit 1996 vatte LeDoux de logica samen: een snel, onnauwkeurig alarm heeft overlevingswaarde. Wie bij een tak terugspringt, verliest een seconde. Wie bij een slang blijft staan om te kijken, verliest meer.

De amygdala bestaat uit een groep kernen, elk met een eigen taak. De laterale kern, aan de buitenkant, ontvangt de zintuiglijke informatie en is volgens het rattenonderzoek de plek waar de koppeling tussen toon en schok wordt opgeslagen. De centrale kern stuurt de reacties aan. Zij heeft verbindingen met de hypothalamus, die het autonome zenuwstelsel en de stresshormonen regelt, met het periaqueductale grijs in de middenhersenen, dat het bevriezen organiseert, en met kernen in de hersenstam die de schrikreflex versterken en de ademhaling versnellen. Vanuit de amygdala kan dus in een fractie van een seconde het hele draaiboek uit hoofdstuk 3 worden opgestart.

4.2 Hoeveel wegen er werkelijk zijn

Het verhaal van de twee wegen is zo overtuigend dat het in talloze boeken en presentaties terechtkwam, vaak vereenvoudigd tot: de amygdala is het angstcentrum. Dat beeld is in de loop van de jaren flink bijgesteld, en LeDoux zelf heeft daar een grote rol in gespeeld.

Ten eerste de lage weg bij mensen. De aanwijzingen ervoor komen grotendeels uit ratten, en uit het gehoor. In 2010 schreven Luiz Pessoa en Ralph Adolphs een veelgeciteerd artikel met de titel ‘From a low road to many roads’. Ze betoogden dat er bij mensen weinig bewijs is voor een snelle, onderhuidse route van het visuele systeem naar de amygdala die bewuste waarneming omzeilt. Volgens hen werkt de amygdala eerder als coördinator die netwerken in de hersenschors helpt inschatten wat biologisch belangrijk is. Beatrice de Gelder en collega’s, onder wie onderzoekers uit Tilburg en Utrecht, reageerden dat het artikel bewijs voor de onderhuidse route onderschatte, onder meer uit onderzoek bij patiënten die door hersenschade blind zijn maar toch reageren op emotionele gezichten. De discussie is nog niet beslecht.

Ten tweede het woord angst zelf. In 2016 publiceerden LeDoux en de psychiater Daniel Pine een artikel waarin ze twee systemen onderscheiden. Het eerste is een stelsel van overlevingscircuits, met de amygdala als belangrijk knooppunt, dat dreiging detecteert en lichamelijke en gedragsreacties aanstuurt: verstijven, hartslag, stresshormonen. Het tweede systeem maakt het bewuste gevoel van angst, en dat gevoel ontstaat volgens hen in netwerken in de hersenschors, die ook bewustzijn en zelfreflectie dragen. Een rat die bevriest, laat volgens deze lezing een verdedigingsreactie zien; of hij zich bang voelt, kunnen we niet weten. Michael Fanselow en Zachary Pennington schreven een scherpe weerlegging: volgens hen hangen lichamelijke reacties en gerapporteerde angst in de praktijk sterk samen en vormen ze één geïntegreerde reactie. Ook dit debat loopt nog.

Een vrouw die in de literatuur alleen bekendstaat als S.M. leverde het sterkste bewijs dat de amygdala niet alles verklaart. Ze heeft een zeldzame erfelijke aandoening, de ziekte van Urbach-Wiethe, waarbij kalk zich afzet in de amygdala aan beide kanten, die daardoor vrijwel volledig is uitgevallen. In 2011 beschreven Justin Feinstein en collega’s van de Universiteit van Iowa hoe ze haar, toen 44 jaar oud, probeerden bang te maken. Ze namen haar mee naar een dierenwinkel met slangen en spinnen. S.M. had altijd gezegd dat ze slangen haatte, maar eenmaal in de winkel pakte ze de dieren nieuwsgierig op en wilde ze steeds de grotere, gevaarlijkere exemplaren aanraken en porren. In een spookhuis liep ze voorop, lachte ze om de acteurs en liet ze een van hen schrikken door hem in zijn hoofd te porren. Bij enge filmfragmenten voelde ze geen angst, terwijl andere emoties zoals verdriet, walging en blijdschap normaal opkwamen. Uit haar levensgeschiedenis bleek dat ze verschillende keren in levensgevaarlijke situaties was beland, onder meer toen ze werd bedreigd met een mes, zonder dat ze de dreiging als angstig had ervaren.

Twee jaar later kwam de verrassing. Feinstein liet S.M. en twee andere patiënten met dezelfde schade lucht inademen met 35 procent kooldioxide, een bekende manier om in het lab een paniekaanval op te wekken. Alle drie kregen een paniekaanval, met benauwdheid en een sterke drang om weg te komen. Van de twaalf gezonde vrijwilligers kregen er drie een paniekaanval. S.M. beschreef het als de ergste angst die ze ooit had gevoeld. De onderzoekers concludeerden dat de amygdala een sleutelrol speelt bij angst voor dreigingen van buiten, zoals een slang of een dreigende man, terwijl angst die opkomt uit het lichaam zelf, zoals verstikking, via andere hersengebieden kan lopen. Wie op hoogte vooral last heeft van zijn eigen duizeligheid en hartkloppingen, heeft met dat tweede soort signalen te maken.

4.3 Hypothalamus, locus coeruleus en hersenstam

Onder de amygdala ligt een reeks oudere structuren die het werk uitvoeren. De hypothalamus is de schakel naar het lichaam. Een kern in de hypothalamus, de nucleus paraventricularis, maakt CRH aan en zet daarmee de trage HPA-as in gang. Andere delen van de hypothalamus sturen via de hersenstam en het ruggenmerg het sympathische zenuwstelsel aan.

In de hersenstam, in de brug, ligt aan weerszijden een klein blauwig kerntje: de locus coeruleus, Latijn voor ‘blauwe plek’. Schattingen van het aantal zenuwcellen lopen uiteen, van ongeveer vijftienduizend tot een kleine vijftigduizend per kant, afhankelijk van de telmethode. Dat is weinig voor een brein met zo’n zesentachtig miljard neuronen. Toch is deze kern de belangrijkste bron van noradrenaline in de hersenen. Zijn uitlopers vertakken zich naar vrijwel de hele hersenschors, naar de hippocampus, de amygdala, het cerebellum en het ruggenmerg. Als de locus coeruleus vuurt, gaat het hele brein op scherp: de aandacht vernauwt zich, de zintuigen worden gevoeliger, en het brein schakelt makkelijker van rust naar actie. De amygdala en de locus coeruleus prikkelen elkaar wederzijds, onder meer via CRH. Zo kan een klein alarmsignaal zichzelf versterken.

Het periaqueductale grijs, een kraag van grijze stof rond een kanaaltje in de middenhersenen, organiseert de verdedigingsreacties zelf. Prikkel bij een rat het ene deel ervan, en het dier bevriest. Prikkel een ander deel, en het vlucht. Bij de Nijmeegse politiestudie uit hoofdstuk 3 was het dit gebied dat actiever werd terwijl de deelnemers onder dreiging stilstonden en zich voorbereidden op een beslissing.

4.4 De insula en het voelen van je eigen lichaam

Diep weggevouwen in de zijkant van de hersenen, verborgen achter de slaapkwab, ligt de insula, het eiland. De achterste insula ontvangt signalen uit het hele lichaam: over de hartslag, de ademhaling, de spanning in de maag, temperatuur, pijn. Het waarnemen van zulke signalen van binnenuit heet interoceptie. De voorste insula integreert deze signalen tot wat de Amerikaanse neuroanatoom Bud Craig een ‘globaal emotioneel moment’ noemde: hoe het op dit moment met je gaat. Hugo Critchley en collega’s lieten in 2004 mensen hun eigen hartslag tellen zonder hun pols te voelen. Tijdens die taak was de rechter voorste insula actief, en wie meer grijze stof in dat gebied had, telde gemiddeld nauwkeuriger.

In 2006 schreven Martin Paulus en Murray Stein van de Universiteit van Californië in San Diego een kort, invloedrijk artikel: ‘An insular view of anxiety’. Hun idee: het brein voorspelt voortdurend hoe het lichaam zich gaat voelen. Bij angstgevoelige mensen zou de insula een overdreven signaal geven over het verschil tussen verwachte en werkelijke lichaamssensaties. Een licht verhoogde hartslag wordt dan als een fout opgevat, iets dat niet klopt en gevaarlijk is. Dat signaal zet zorgen en vermijding in gang. Een studie van Olivia Harrison en collega’s uit 2021 vond in de voorste insula activiteit die past bij voorspellingen en voorspellingsfouten over de eigen ademhaling, en die activiteit was anders bij mensen met meer angst.

Voor hoogtevrees is dit een interessante koppeling. Hoofdstuk 2 liet zien dat hoogte zelf een zintuiglijk conflict veroorzaakt: de ogen zeggen niets, het binnenoor zegt iets. Hoofdstuk 3 liet zien dat angst de adem versnelt en duizeligheid oplevert. Een insula die zulke signalen als dreigend weegt, voegt daar een derde laag aan toe.

4.5 De prefrontale schors en de hippocampus

Achter het voorhoofd ligt de prefrontale schors. Het onderste, middelste deel ervan, de ventromediale prefrontale schors, heeft sterke verbindingen met de amygdala en kan die afremmen. Mohammed Milad en Gregory Quirk lieten in 2002 in Nature zien hoe dat bij ratten werkt. Ratten leerden eerst dat een toon een schok voorspelde. Daarna hoorden ze de toon vaak zonder schok, waardoor de angst uitdoofde. Een dag later registreerden de onderzoekers zenuwcellen in het infralimbische deel van de prefrontale schors, het rattenequivalent van het ventromediale gebied. Die cellen reageerden op de toon wanneer de rat de uitdoving moest herinneren. Hoe sterker ze vuurden, hoe minder de rat bevroor.

Bij mensen vonden Elizabeth Phelps en collega’s in 2004 met hersenscans een vergelijkbaar patroon: de ventromediale prefrontale schors was betrokken bij het vasthouden van de uitdoving over langere tijd. De hogere, zijdelingse delen van de prefrontale schors spelen een rol bij bewust anders denken over een situatie, bijvoorbeeld door jezelf voor te houden dat het glas in de vloer gekeurd is. Hoe sterk zulke gedachten de amygdala werkelijk dempen, verschilt per persoon en per situatie.

De hippocampus, een gekrulde structuur in de binnenkant van de slaapkwab, is vooral bekend van het geheugen voor gebeurtenissen en plaatsen. Voor angst levert hij de context: waar en wanneer iets gebeurde. Daardoor kan een rat leren dat een toon in kooi A gevaarlijk is en in kooi B veilig. De hippocampus zit ook vol receptoren voor cortisol en helpt de HPA-as af te remmen. Dierproeven laten zien dat bij langdurige stress de uitlopers van zenuwcellen in de hippocampus kunnen krimpen. Hoofdstuk 5 laat zien waarom de context zo belangrijk is: een angst die in de ene omgeving is uitgedoofd, kan in een andere omgeving terugkomen.

4.6 Wat hersenscans laten zien bij fobieën

In 2007 bundelden Amit Etkin en Tor Wager alle toen beschikbare PET-studies en fMRI-studies naar negatieve emoties bij drie angststoornissen: posttraumatische stressstoornis, sociale angststoornis en specifieke fobie. Bij alle drie waren de amygdala en de insula actiever dan bij gezonde controlepersonen, en dat was vaker het geval bij sociale angst en specifieke fobie dan bij PTSS. Bij gezonde mensen die net een angstreactie hadden aangeleerd, zagen de onderzoekers datzelfde patroon. Dat leverde het beeld op van amygdala en insula als een gemeenschappelijke eindroute voor angst.

Specifieke fobieën zijn in scanners vooral onderzocht met spinnen en slangen, omdat je een plaatje of filmpje van een spin makkelijk in een scanner kunt tonen. Vincent Paquette en collega’s in Montreal scanden in 2003 twaalf mensen met spinnenfobie terwijl ze filmfragmenten met spinnen zagen. Voor de behandeling waren een gebied in de rechter prefrontale schors en de parahippocampale gyrus, een structuur naast de hippocampus, actief. Na een succesvolle cognitieve gedragstherapie was die activiteit verdwenen. De onderzoekers kozen als titel ‘Change the mind and you change the brain’. Critici wezen erop dat de studie geen wachtlijstgroep had, zodat niet uit te sluiten is dat de verandering deels door herhaling of gewenning in de scanner kwam.

Voor hoogtevrees is het scanneronderzoek dun en jong. Wie in een fMRI-scanner ligt, ligt plat en mag niet bewegen, terwijl hoogteduizeligheid sterk afhangt van rechtop staan. Een Franse pilotstudie uit 2018 van Antoine Verger en collega’s koos daarom een omweg. Achttien patiënten met acrofobie kregen een radioactief suikerachtig stofje toegediend en werden vervolgens virtueel blootgesteld aan hoogte. Het stofje hoopt zich op in hersengebieden die op dat moment hard werken, en wordt later in een PET-scanner zichtbaar. Negen van hen werden na acht sessies virtuele exposure opnieuw gescand. Na de behandeling was de activiteit in linker frontale en motorische gebieden hoger en sterker gekoppeld aan de visuele schors. De onderzoekers lezen dat als een aanwijzing voor de rol van het systeem dat zien en bewegen op elkaar afstemt. Een Chinese gerandomiseerde studie uit 2025 van Meilin Guo en collega’s scande 40 patiënten in rust, voor en na drie weken virtuele exposure of exposure in de verbeelding, en vond veranderingen in netwerken rond de visuele schors en de middelste slaapwinding. De auteurs noemen hun resultaten zelf voorlopig.

Bij al dit werk hoort een kanttekening. Een actief gebied op een hersenscan vertelt niet welk gevoel iemand heeft. Dezelfde amygdala reageert ook op nieuwe, verrassende of belonende prikkels. Wie uit een oplichtende amygdala afleidt dat iemand bang is, maakt de fout die onderzoekers omgekeerde inferentie noemen.

Die fout ligt op de loer bij een van de meest besproken hersenscans uit de klimwereld. In 2016 liet de Amerikaanse klimmer Alex Honnold, die beroemd werd door klimmen zonder touw, zich op verzoek van een journalist van het tijdschrift Nautilus scannen door de neurowetenschapper Jane Joseph. Ze toonde hem een reeks schokkende en enge foto's. Bij een vergelijkingspersoon, een klimmer van dezelfde leeftijd die ook veel sensatie zocht, lichtte de amygdala fel op. Bij Honnold was er volgens het verslag nauwelijks activiteit te zien. Media brachten het verhaal wereldwijd als het brein van de man zonder angst. Het ging om één scan bij één persoon, met één vergelijkingspersoon, beschreven in een journalistiek tijdschriftartikel. Of Honnold zo geboren is, of zijn brein door duizenden uren klimmen heeft geleerd om bij deze beelden niet te reageren, of beide, valt uit die ene scan niet af te leiden. Honnold heeft zelf vaak verteld dat hij wel degelijk angst voelt, en dat hij zijn grenzen stap voor stap heeft verlegd.

Bronnen

Craig, A. D. (2009). How do you feel, now? The anterior insula and human awareness. Nature Reviews Neuroscience, 10(1), 59-70.

Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189-195.

Etkin, A., & Wager, T. D. (2007). Functional neuroimaging of anxiety: A meta-analysis of emotional processing in PTSD, social anxiety disorder, and specific phobia. American Journal of Psychiatry, 164(10), 1476-1488.

Fanselow, M. S., & Pennington, Z. T. (2017). The danger of LeDoux and Pine's two-system framework for fear. American Journal of Psychiatry, 174(11), 1120-1121.

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A., & Tranel, D. (2011). The human amygdala and the induction and experience of fear. Current Biology, 21(1), 34-38.

Feinstein, J. S., Buzza, C., Hurlemann, R., Follmer, R. L., Dahdaleh, N. S., Coryell, W. H., Welsh, M. J., Tranel, D., & Wemmie, J. A. (2013). Fear and panic in humans with bilateral amygdala damage. Nature Neuroscience, 16(3), 270-272.

de Gelder, B., van Honk, J., & Tamietto, M. (2011). Emotion in the brain: Of low roads, high roads and roads less travelled. Nature Reviews Neuroscience, 12(7), 425.

Guo, M., Chen, Y., e.a. (2025). How does virtual reality exposure treatment change the brain function of acrophobia patients? A randomized controlled trial. Depression and Anxiety.

Harrison, O. K., Köchli, L., Marino, S., e.a. (2021). Interoception of breathing and its relationship with anxiety. Neuron, 109(24), 4080-4093.

LeDoux, J. E. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Simon & Schuster.

LeDoux, J. E., & Pine, D. S. (2016). Using neuroscience to help understand fear and anxiety: A two-system framework. American Journal of Psychiatry, 173(11), 1083-1093.

MacKinnon, J. B. (2016). The strange brain of the world's greatest solo climber. Nautilus, 11 augustus 2016.

Milad, M. R., & Quirk, G. J. (2002). Neurons in medial prefrontal cortex signal memory for fear extinction. Nature, 420(6911), 70-74.

Paquette, V., Lévesque, J., Mensour, B., Leroux, J. M., Beaudoin, G., Bourgouin, P., & Beauregard, M. (2003). 'Change the mind and you change the brain': Effects of cognitive-behavioral therapy on the neural correlates of spider phobia. NeuroImage, 18(2), 401-409.

Paulus, M. P., & Stein, M. B. (2006). An insular view of anxiety. Biological Psychiatry, 60(4), 383-387.

Pessoa, L., & Adolphs, R. (2010). Emotion processing and the amygdala: From a 'low road' to 'many roads' of evaluating biological significance. Nature Reviews Neuroscience, 11(11), 773-783.

Phelps, E. A., Delgado, M. R., Nearing, K. I., & LeDoux, J. E. (2004). Extinction learning in humans: Role of the amygdala and vmPFC. Neuron, 43(6), 897-905.

Verger, A., Malbos, E., Reynaud, E., Mallet, P., Mestre, D., Pergandi, J. M., Khalfa, S., & Guedj, E. (2018). Brain metabolism and related connectivity in patients with acrophobia treated by virtual reality therapy: An 18F-FDG PET pilot study sensitized by virtual exposure. EJNMMI Research, 8, 93.

Hoofdstuk 5 Angst leren en onthouden

5.1 De taal van Pavlov

Ivan Pavlov kreeg in 1904 de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar de spijsvertering. Hij mat bij honden hoeveel speeksel en maagsap ze aanmaakten. Gaandeweg viel hem een storende factor op: de honden begonnen al te kwijlen voordat het eten er was, zodra ze de voetstappen van de assistent hoorden of het bakje zagen. Uit die storing groeide het beroemdste leerprincipe uit de psychologie.

Pavlov gaf zijn verschijnselen namen die nog steeds worden gebruikt. Voedsel in de bek is een ongeconditioneerde prikkel: het lokt zonder enige training speeksel uit, de ongeconditioneerde reactie. Een prikkel die eerst niets betekent, zoals het tikken van een metronoom, wordt een geconditioneerde prikkel als hij een aantal keren vlak voor het voedsel klinkt. Daarna lokt het tikken alleen al speeksel uit, de geconditioneerde reactie.

In het angstonderzoek is het voedsel vervangen door iets onaangenaams. Een proefpersoon ziet bijvoorbeeld een blauw vierkant, waarna soms een korte, onaangename maar onschuldige stroomprikkel op de pols volgt. Een geel vierkant wordt nooit gevolgd door een prikkel. Na een paar herhalingen gaat de huid bij het blauwe vierkant al zweten voordat er iets gebeurt, en wordt een schrikreflex die met een plotseling geluid wordt opgewekt, bij blauw sterker dan bij geel. Dat heet angstconditionering, en het is het werkpaard van het angstonderzoek bij mensen en dieren.

5.2 Kleine Albert

Het bekendste angstexperiment uit de geschiedenis werd uitgevoerd in 1920 aan de Johns Hopkins University in Baltimore. De psycholoog John Watson, voorvechter van het behaviorisme, en zijn studente Rosalie Rayner wilden laten zien dat emotionele reacties net als speeksel bij Pavlovs honden kunnen worden aangeleerd.

Hun proefpersoon was een baby die ze Albert B. noemden, het kind van een min die in het ziekenhuis werkte. Toen Albert ongeveer negen maanden oud was, toonden ze hem een witte rat, een konijn, een hond, een aap, maskers met en zonder haar, watten en een brandende krant. Hij keek nieuwsgierig en reikte ernaar, zonder enige angst. Daarna testten ze een hard geluid. Iemand sloeg achter het hoofd van het kind met een hamer op een stalen staaf van ruim een meter lang. Albert schrok, begon te trillen en barstte bij herhaling in huilen uit.

Toen Albert elf maanden en drie dagen oud was, begon de eigenlijke proef. Telkens als hij naar de witte rat reikte, sloeg iemand op de staaf. Na een handvol koppelingen, verspreid over een week, begon hij te huilen en weg te kruipen zodra hij de rat zag, ook zonder geluid. In de weken daarna reageerde hij ook met afkeer op een konijn, een hond, een bontjas, watten, het haar van Watson en een kerstmanmasker met een witte baard. Dat verschijnsel, waarbij angst overslaat op prikkels die op de oorspronkelijke lijken, heet generalisatie. Watson en Rayner schreven dat ze de angst graag weer hadden willen afleren. Dat gebeurde nooit: Albert verliet het ziekenhuis kort na de laatste tests.

Het experiment staat in vrijwel elk inleidend psychologieboek, vaak in een opgepoetste vorm. De psychologiehistoricus Ben Harris liet in 1979 zien hoeveel er aan het oorspronkelijke verslag schort. Het ging om één kind. Er was geen controleconditie. De reacties waren wisselend; soms reageerde Albert pas na een nieuwe koppeling, en de onderzoekers moesten zijn duim uit zijn mond halen omdat hij bij het duimzuigen geen angst liet zien. In latere leerboeken werd de angst steeds sterker en de generalisatie steeds breder. Harris noemde het verhaal ‘sociaalwetenschappelijke folklore’. Ethisch is het experiment naar de huidige maatstaven onverdedigbaar: een baby werd opzettelijk bang gemaakt en nooit behandeld.

Over de vraag wie Albert was, woedt een eigen strijd. In 2009 meenden Hall Beck en collega’s hem te hebben gevonden: Douglas Merritte, de zoon van een min, die op zesjarige leeftijd overleed aan een waterhoofd. Alan Fridlund en collega’s betoogden daarna dat Douglas al als baby neurologisch beschadigd was, wat het experiment nog kwalijker zou maken. In 2014 kwamen Russell Powell, Nancy Digdon, Ben Harris en Christopher Smithson met een andere kandidaat: William Albert Barger, een gezonde jongen die in de medische administratie als Albert Barger stond. Hij werd 87 en overleed in 2007. Zijn nicht vertelde de onderzoekers dat hij een milde afkeer van dieren had. Of dat met Watsons hamer te maken had, valt niet meer na te gaan. Veel historici vinden de identificatie met Barger inmiddels de sterkste, al staat ze nog altijd ter discussie.

5.3 Leren zonder zelf te vallen

Albert leerde zijn angst door een eigen nare ervaring. Zoals hoofdstuk 1 liet zien, hebben veel mensen met hoogtevrees zo’n ervaring nooit gehad. Dat past bij een uitbreiding van de leertheorie die Stanley Rachman in 1977 voorstelde: angst kan ook ontstaan door anderen bang te zien reageren, en door wat anderen vertellen.

Het mooiste bewijs voor leren door kijken komt van apen. Susan Mineka en Michael Cook lieten in de jaren tachtig resusapen uit een laboratorium, die nooit een slang hadden gezien en er niet bang voor waren, kijken naar wilde soortgenoten die heftig schrokken van een slang. Na een paar sessies waren de laboratoriumapen zelf bang voor slangen, en die angst bleef maanden bestaan. Daarna gingen Cook en Mineka een stap verder. Ze monteerden video's zo dat het lijkt alsof de angstige aap schrikt van een speelgoedslang, of van een bos kunstbloemen. In hun studie uit 1989 leerden de kijkende apen wel angst voor de speelgoedslang, en niet voor de bloemen. Dat resultaat past bij Seligmans idee dat sommige angsten makkelijker te leren zijn dan andere.

Voor hoogtevrees zijn dezelfde routes denkbaar. Een kind dat ziet hoe een ouder zich krampachtig vastklampt aan de leuning van een uitkijktoren, leert iets. Een kind dat telkens hoort dat het van het klimrek af zal vallen, leert ook iets.

5.4 Uitdoven is nieuw leren

Als Pavlov de metronoom vaak genoeg liet tikken zonder dat er voedsel volgde, hielden de honden op met kwijlen. Dat heet extinctie, uitdoving. Het lijkt alsof de oude koppeling dan is gewist. Pavlov wist al dat het anders zit. Liet hij de honden een dag met rust en liet hij de metronoom daarna opnieuw tikken, dan kwam een deel van het kwijlen terug. Dat heet spontaan herstel.

De Amerikaanse leerpsycholoog Mark Bouton heeft van dit verschijnsel zijn levenswerk gemaakt. In een veelgeciteerd overzicht uit 2004 betoogt hij dat bij uitdoving een tweede herinnering ontstaat naast de eerste. De oude koppeling, toon betekent schok, blijft bestaan. De nieuwe koppeling, toon betekent nu geen schok, wordt erbij opgeslagen. Welke van de twee wint, hangt af van de omstandigheden, en vooral van de context.

Bouton steunt vooral op een verschijnsel dat renewal heet, vernieuwing of terugkeer. Een rat leert in kooi A dat een toon een schok voorspelt. In kooi B dooft de angst uit. Wordt de rat daarna weer in kooi A getest, dan is de angst terug. Dat heet ABA-renewal. De angst kan ook terugkeren in een derde, neutrale kooi C, en zelfs wanneer zowel het leren als het uitdoven in kooi A gebeurde, en de test in kooi B. De uitdoving is dus sterk gebonden aan de plek en de omstandigheden waarin ze is geleerd. De oorspronkelijke angst reist makkelijker mee.

Een derde vorm van terugkeer heet reinstatement, herstel. Na een geslaagde uitdoving volgt één losse schok, zonder toon. Daarna roept de toon weer angst op, alsof de nare ervaring de oude herinnering heeft opgefrist.

Stel je voor: een man van vijftig heeft met een therapeut zijn hoogtevrees overwonnen. Ze hebben samen in een parkeergarage in zijn woonplaats geoefend, steeds een verdieping hoger, tot hij ontspannen aan de rand van het dak kon staan. Een jaar later staat hij op vakantie op een uitzichtpunt in de bergen. De omgeving is anders, de rand is anders, hij is moe van de reis en net geschrokken van een bijna-uitglijder op het pad. Zijn oude angst slaat in volle hevigheid toe. Volgens de theorie van Bouton is dat precies wat je kunt verwachten: de nieuwe, veilige herinnering hoort bij de parkeergarage, de oude angst bij hoogte in het algemeen. Therapeuten trekken daar een les uit die in hoofdstuk 7 terugkomt: oefen op veel verschillende plekken, in verschillende omstandigheden.

5.5 Generalisatie en vermijding

Albert werd ook bang voor bont en watten. Een dier dat een keer door een slang is gebeten, doet er goed aan voorzichtig te zijn bij alles wat op een slang lijkt: generaliseren is nuttig. Bij angststoornissen lijkt de generalisatie te ver door te schieten. Shmuel Lissek en collega's lieten in 2010 proefpersonen ringen van verschillende grootte zien, waarvan alleen de ring van één bepaalde grootte samenging met een schok. Gezonde mensen werden vooral bang bij die ene ring en minder bij ringen die er steeds minder op leken. Mensen met een paniekstoornis werden ook bang bij ringen die er maar matig op leken. Hun angst verspreidde zich breder.

Bij hoogtevrees zie je zo'n verbreding vaak in de levensloop. In de Duitse enquête uit hoofdstuk 1 meldde meer dan de helft van de mensen met hoogteduizeligheid dat het aantal situaties dat klachten gaf, met de jaren toenam. Wie begon met een toren, kreeg later ook last van ladders, open trappen, glazen liften en hoge bruggen.

Waarom dooft een angst niet vanzelf uit, als het gevreesde zo zelden gebeurt? De Amerikaanse psycholoog Hobart Mowrer gaf eind jaren veertig een antwoord met zijn tweefactorentheorie. In de eerste fase wordt een angst aangeleerd volgens Pavlovs principe. In de tweede fase leert iemand dat vermijden de angst laat zakken. Elke keer dat iemand met hoogtevrees de trap in plaats van de glazen lift neemt, krijgt hij een beloning: de spanning neemt af. Zo wordt het vermijden steeds sterker. En omdat hij de lift nooit neemt, krijgt hij ook nooit de ervaring die de angst zou kunnen weerleggen: de lift gaat omhoog en er gebeurt niets.

De Britse psycholoog Paul Salkovskis voegde daar in 1991 een subtielere vorm aan toe: veiligheidsgedrag. Iemand gaat de toren wel op, maar houdt zich met twee handen vast aan de leuning, kijkt alleen naar de horizon, blijft een meter van de rand, of gaat alleen mee als er iemand naast hem loopt. Achteraf denkt hij: ik ben niet gevallen omdat ik me vasthield. De overtuiging dat de hoogte gevaarlijk is, blijft dan intact. Het veiligheidsgedrag krijgt de eer.

Therapeuten vertaalden dat inzicht lang in een strenge regel: weg met alle veiligheidsgedrag. Inmiddels is het beeld genuanceerder. Stanley Rachman, Adam Radomsky en Roz Shafran betoogden in 2008 dat een verstandig gebruik van veiligheidsgedrag, vooral aan het begin van een behandeling, mensen kan helpen om situaties überhaupt aan te gaan. Een hand op de leuning heeft bovendien op hoogte een echte functie voor het evenwicht, zoals hoofdstuk 2 liet zien. De kunst is om het veiligheidsgedrag stap voor stap af te bouwen, zodat de laatste ervaring er een is zonder hulpmiddel.

5.6 Kan een herinnering worden herschreven?

Lange tijd gold de regel dat een herinnering, eenmaal vastgelegd, stabiel is. Het vastleggen heet consolidatie en vraagt de aanmaak van nieuwe eiwitten in zenuwcellen. Blokkeer je die aanmaak vlak na het leren, dan wordt de herinnering niet goed opgeslagen. Blokkeer je haar dagen later, dan maakt het niets meer uit.

In 2000 zetten Karim Nader, Glenn Schafe en Joseph LeDoux die regel op zijn kop. Ze leerden ratten een toon te vrezen. Een dag later lieten ze de toon één keer horen, zodat de herinnering werd opgehaald. Direct daarna spoten ze een stof die eiwitaanmaak remt, anisomycine, in de amygdala. Bij een test een dag later vertoonden deze ratten veel minder angst voor de toon. Kregen ze dezelfde injectie zonder dat de herinnering eerst was opgehaald, of zes uur na het ophalen, dan bleef de angst intact. Een opgehaalde herinnering wordt kennelijk tijdelijk weer kneedbaar en moet opnieuw worden vastgelegd. Dat heet reconsolidatie.

In Amsterdam werkte Merel Kindt aan de vertaling naar mensen. Anisomycine is te giftig voor mensen. Kindt koos propranolol, een bètablokker die al tientallen jaren wordt gebruikt tegen hoge bloeddruk en plankenkoorts, en die de werking van noradrenaline in de hersenen afremt. In een studie uit 2009 met Marieke Soeter en Bram Vervliet leerden proefpersonen eerst een plaatje van een spin te koppelen aan een schokje. Een dag later kregen ze een pil met propranolol of een placebo, en zagen ze het plaatje één keer terug. Weer een dag later was bij de propranololgroep de versterkte schrikreflex bij het plaatje verdwenen, en hij kwam ook niet terug na een paar losse schokjes. Opvallend was dat de deelnemers nog steeds wisten dat het plaatje een schokje voorspelde. De kennis was gebleven, de emotionele lading was weg.

In 2015 pasten Soeter en Kindt het toe op echte angst. Ze werkten met 45 mensen met een sterke angst voor spinnen. Een derde van hen keek twee minuten naar een vogelspin in een bak, en kreeg daarna 40 milligram propranolol. Een ander derde kreeg na dezelfde confrontatie een placebo, en een laatste groep kreeg propranolol zonder confrontatie. In de propranololgroep met confrontatie nam het vermijdingsgedrag sterk af. Na een week durfden alle deelnemers uit die groep de vogelspin aan te raken, en het effect hield een jaar stand. Hun gedachten over spinnen veranderden aanvankelijk niet mee, het gedrag wel. Zonder het korte ophalen van de angst werkte de pil niet.

Het zijn spectaculaire resultaten, en daarom is het belangrijk om de kanttekeningen te noemen. De studies zijn klein. Kindts eigen groep publiceerde in 2014 een studie onder de titel ‘A failure to reduce conditioned fear responding’, waarin het effect bij 44 deelnemers uitbleef. Andere onderzoeksgroepen, onder meer in Leuven, kregen wisselende resultaten. De omstandigheden waaronder een herinnering kneedbaar wordt, blijken nauw: het ophalen moet kort zijn, er moet iets onverwachts gebeuren, en een te lange confrontatie zet gewoon een uitdoving in gang. Daniela Schiller en collega’s lieten in 2010 zien dat je hetzelfde venster zonder medicijn kunt benutten, door kort na het ophalen een uitdovingssessie te doen. Ook dat effect bleek in vervolgstudies lastig te herhalen. Voor hoogtevrees is deze aanpak nog niet in grote studies getest.

Bronnen

Beck, H. P., Levinson, S., & Irons, G. (2009). Finding Little Albert: A journey to John B. Watson’s infant laboratory. American Psychologist, 64(7), 605-614.

Bos, M. G. N., Beckers, T., & Kindt, M. (2014). Noradrenergic blockade of memory reconsolidation: A failure to reduce conditioned fear responding. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 412.

Bouton, M. E. (2004). Context and behavioral processes in extinction. Learning & Memory, 11(5), 485-494.

Cook, M., & Mineka, S. (1989). Observational conditioning of fear to fear-relevant versus fear-irrelevant stimuli in rhesus monkeys. Journal of Abnormal Psychology, 98(4), 448-459.

Fridlund, A. J., Beck, H. P., Goldie, W. D., & Irons, G. (2012). Little Albert: A neurologically impaired child. History of Psychology, 15(4), 302-327.

Harris, B. (1979). Whatever happened to Little Albert? American Psychologist, 34(2), 151-160.

Kindt, M., Soeter, M., & Vervliet, B. (2009). Beyond extinction: Erasing human fear responses and preventing the return of fear. Nature Neuroscience, 12(3), 256-258.

Lissek, S., Rabin, S., Heller, R. E., Lukenbaugh, D., Geraci, M., Pine, D. S., & Grillon, C. (2010). Overgeneralization of conditioned fear as a pathogenic marker of panic disorder. American Journal of Psychiatry, 167(1), 47-55.

Mowrer, O. H. (1947). On the dual nature of learning: A re-interpretation of ‘conditioning’ and ‘problem-solving’. Harvard Educational Review, 17, 102-148.

Nader, K., Schafe, G. E., & LeDoux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. Nature, 406(6797), 722-726.

Powell, R. A., Digdon, N., Harris, B., & Smithson, C. (2014). Correcting the record on Watson, Rayner, and Little Albert: Albert Barger as ‘psychology’s lost boy’. American Psychologist, 69(6), 600-611.

Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear acquisition: A critical examination. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 375-387.

Rachman, S., Radomsky, A. S., & Shafran, R. (2008). Safety behaviour: A reconsideration. Behaviour Research and Therapy, 46(2), 163-173.

Salkovskis, P. M. (1991). The importance of behaviour in the maintenance of anxiety and panic: A cognitive account. Behavioural Psychotherapy, 19(1), 6-19.

Schiller, D., Monfils, M. H., Raio, C. M., Johnson, D. C., LeDoux, J. E., & Phelps, E. A. (2010). Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms. Nature, 463(7277), 49-53.

Schroyens, N., Beckers, T., & Kindt, M. (2017). In search for boundary conditions of reconsolidation: A failure of fear memory interference. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11, 65.

Soeter, M., & Kindt, M. (2015). An abrupt transformation of phobic behavior after a post-retrieval amnesic agent. Biological Psychiatry, 78(12), 880-886.

Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology, 3(1), 1-14.

Hoofdstuk 6 Denken boven de afgrond

6.1 Wat je denkt dat er gebeurt

In het begin van de jaren zestig liet de Amerikaanse psycholoog Richard Lazarus studenten in Berkeley een film zien die hij met opzet had gekozen omdat hij zo onaangenaam was. De film toonde een inwijdingsritueel bij een groep Aboriginals in Australië, waarbij bij jonge mannen met een stenen mes een snede in de penis werd gemaakt. Terwijl de studenten keken, mat Lazarus hun hartslag en huidgeleiding.

Het slimme zat in de geluidsband. Een groep zag de film met een commentaar dat de pijn en het gevaar benadrukte. Een tweede groep hoorde een commentaar dat de pijn ontkende: de jongens kijken uit naar deze dag en voelen er weinig van. Een derde groep hoorde een afstandelijk, antropologisch commentaar over de betekenis van het ritueel. In het verslag uit 1964 van Joseph Speisman, Lazarus en collega's was de lichamelijke stressreactie het sterkst bij de groep die het traumacommentaar hoorde, en duidelijk zwakker bij de ontkenning en de afstandelijke uitleg. De beelden waren voor iedereen hetzelfde. De woorden ernaast maakten het verschil.

Uit dit en ander werk groeide de theorie die Lazarus in 1984 met Susan Folkman uitwerkte in het boek Stress, Appraisal, and Coping. Volgens Lazarus en Folkman hangt de hoeveelheid stress die iemand ervaart af van de manier waarop hij de situatie beoordeelt. Die beoordeling heet appraisal. Bij de primaire beoordeling vraagt iemand zich af of de situatie ertoe doet, en zo ja, of ze een bedreiging, een verlies of een uitdaging is. Bij de secundaire beoordeling gaat het om de eigen mogelijkheden: kan ik hier iets aan doen, heb ik de middelen? Hoge eisen in combinatie met weinig middelen leveren dreiging op. Hoge eisen met voldoende middelen voelen eerder als een uitdaging.

Twee mensen op dezelfde ladder kunnen daardoor iets heel anders meemaken. Een dakdekker die al twintig jaar ladders op gaat, beoordeelt de ladder als werk. Een docent die eens per jaar de dakgoot leegmaakt, beoordeelt dezelfde ladder als een risico waar hij weinig controle over heeft. De ladder is dezelfde.

6.2 Catastrofaal denken

In 1986 publiceerde de Britse psycholoog David Clark een model voor paniekaanvallen dat de behandeling van angststoornissen sterk heeft beïnvloed. Volgens Clark begint een paniekaanval met een lichamelijke sensatie: een hartslag die even overslaat, een licht gevoel in het hoofd, een benauwd gevoel in de borst. Iemand die vatbaar is voor paniek, interpreteert die sensatie catastrofaal: ik krijg een hartaanval, ik word gek, ik val flauw. Die gedachte maakt angstig, angst versterkt de lichamelijke sensaties, en die worden weer als bewijs gezien. Zo ontstaat binnen een minuut een spiraal.

Op hoogte zijn de ingrediënten voor zo'n spiraal ruim aanwezig. Hoofdstuk 2 liet zien dat het evenwicht er werkelijk onzekerder wordt, omdat de ogen geen houvast meer hebben. Hoofdstuk 3 liet zien dat angst de adem versnelt en daardoor duizeligheid geeft. Wie die duizeligheid leest als 'ik ga vallen', heeft een bijna perfecte voedingsbodem voor paniek.

Graham Davey, Ross Menzies en Barbara Gallardo vonden in 1997 precies dat verband. Hoe sterker iemands hoogtevrees, hoe groter de neiging om dubbelzinnige lichamelijke sensaties als bedreigend te interpreteren, en hoe vaker iemand lichamelijke angstverschijnselen rapporteerde. Bij andere fobieën was dat patroon niet zo sterk, en mensen met hoogtevrees interpreteerden situaties buiten het lichaam of sociale situaties niet negatiever dan anderen. De auteurs suggereerden dat dit verklaart waarom hoogtevrees zo vaak samengaat met agorafobie, de angst voor plekken waar je moeilijk weg kunt of geen hulp krijgt, waarbij lichaamssensaties eveneens centraal staan.

Shari Steinman en Bethany Teachman van de University of Virginia ontwikkelden in 2011 een vragenlijst die zulke interpretaties meet: de Heights Interpretation Questionnaire. Die vraagt hoe waarschijnlijk iemand het vindt dat er iets ergs gebeurt in situaties op hoogte, bijvoorbeeld dat een balkonhek bezwijkt of dat hij zijn evenwicht verliest op een ladder. Hoofdstuk 7 laat zien dat deze vragenlijst de belangrijkste uitkomstmaat werd in een grote studie naar virtuele therapie.

Stel je voor: een vrouw staat op de bovenste verdieping van een parkeergarage en kijkt over de betonnen rand. Ze voelt haar knieën slap worden. De gedachte schiet door haar hoofd dat haar benen het zo meteen begeven en dat ze over de rand kantelt. Het beton reikt tot haar middel en is een halve meter dik. Toch voelt de gedachte op dat moment waar. Ze doet drie stappen achteruit, en de slapte verdwijnt. Wat ze daarvan leert, is dat de stappen achteruit haar redden. Wat ze niet leert, is dat het beton haar ook had tegengehouden.

6.3 De roep van de leegte

De Amerikaanse schrijfster Judith Dancoff stond op een heldere dag op Deception Pass Bridge, een smalle brug tussen twee eilanden ten noorden van Seattle, ruim vijftig meter boven een zeestraat. Ze is gewoonlijk bang voor hoogte, maar op dat moment voelde ze iets anders. Ze zag zichzelf, als in een droom, op de leuning klimmen en naar beneden duiken. Ze was niet suïcidaal en was dat nooit geweest. Ze schrok zo van het beeld dat ze in kleermakerszit op het asfalt ging zitten, tot het voorbij was. Zo vertelde ze het aan de journaliste Jessica Seigel, die er in het tijdschrift Nautilus over schreef.

Veel mensen kennen een mildere versie. Je staat aan de rand van een klif, een perron of een balkon, en ineens schiet er een gedachte door je hoofd: wat als ik spring? Soms voelt het als een kleine trek, een impuls. In het Frans heeft het een poëtische naam: l'appel du vide, de roep van de leegte.

Jennifer Hames, Jessica Ribeiro, April Smith en Thomas Joiner van Florida State University onderzochten dit verschijnsel in een artikel uit 2012. Ze noemden het het high place phenomenon, het hoge-plekfenomeen, en ondervroegen 431 studenten erover, en over gedachten aan zelfdoding, over depressieve klachten en over angstgevoeligheid. Het fenomeen bleek gewoon. Het kwam voor bij studenten die ooit aan zelfdoding hadden gedacht, en ook bij studenten die dat nooit hadden gedaan. Volgens het verslag van Seigel in Nautilus had ongeveer de helft van de studenten zonder suïcidale gedachten het meegemaakt, en ongeveer driekwart van de studenten met zulke gedachten in het verleden.

Hames en collega's bedachten een verklaring die bij dit boek past. Iemand staat aan een rand. Het lichaam registreert gevaar en doet razendsnel een stap terug, of grijpt de leuning. Een fractie later probeert het bewuste denken te begrijpen wat er gebeurde. Er was geen reden om terug te deinzen: het hek was stevig, ik kon niet vallen. Dus, redeneert het brein, wilde ik kennelijk springen. De onderzoekers noemen dat een verkeerd gelezen veiligheidssignaal. Het fenomeen zou dan een teken zijn van een goed werkend overlevingsinstinct, met een denkend brein dat er achteraf het verkeerde verhaal bij maakt. Vandaar de titel van hun artikel: 'An urge to jump affirms the urge to live', de drang om te springen bevestigt de drang om te leven.

De gegevens ondersteunden die verklaring. Studenten met een hoge angstgevoeligheid, die lichamelijke angstsignalen sterker opmerken en zwaarder wegen, rapporteerden het fenomeen vaker. Het verband was het sterkst bij studenten met weinig suïcidale gedachten. Hames en collega's gebruikten wel een eenmalige vragenlijst bij studenten, waarmee de verklaring aannemelijk wordt zonder dat ze bewezen is. Een Duitse studie van Tobias Teismann en collega's uit 2020 vond het fenomeen bij bijna 60 procent van een online steekproef en bij 45 procent van een groep patiënten met vliegangst. In de online groep hing het samen met angstgevoeligheid en met gedachten aan zelfdoding, in de patiëntengroep niet. Wie de gedachte heeft, is dus in goed gezelschap. Wie daarnaast echt met gedachten aan zelfdoding rondloopt, doet er goed aan daarover te praten, met een huisarts of met de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

6.4 Angst voor de angst

Steven Reiss en Richard McNally introduceerden in de jaren tachtig het begrip angstgevoeligheid, in het Engels anxiety sensitivity. Het gaat om de angst voor angstverschijnselen zelf: de overtuiging dat een bonzend hart, trillende handen of een duizelig hoofd schadelijk zijn, lichamelijk, mentaal of sociaal. Iemand met een hoge angstgevoeligheid denkt bij hartkloppingen aan een hartaanval, bij duizeligheid aan flauwvallen, en bij trillende handen aan wat anderen daarvan zullen vinden.

Reiss, Peterson, Gursky en McNally publiceerden in 1986 de Anxiety Sensitivity Index, een korte vragenlijst van zestien uitspraken, zoals ‘het maakt me bang als mijn hart snel klopt’. Een hoge score voorspelt het ontstaan van paniekaanvallen. Norman Schmidt en collega’s lieten dat in 1997 zien bij ruim duizend cadetten van de Amerikaanse luchtmacht tijdens hun zware basisopleiding: wie bij aanvang hoog scoorde, kreeg in de weken daarna vaker een paniekaanval. Voor hoogtevrees is de koppeling logisch. Op een hoge plek gebeuren precies de dingen die angstgevoelige mensen vrezen: het hart gaat tekeer, het hoofd wordt licht, de benen voelen zwak. Wie die signalen als gevaarlijk beschouwt, heeft twee bronnen van angst tegelijk, de hoogte en het eigen lichaam.

6.5 Waar de aandacht blijft hangen

Angstige mensen zien dreiging sneller. Dat is in honderden experimenten aangetoond met een eenvoudige taak, de dot-probe, die Colin MacLeod, Andrew Mathews en Philip Tata in 1986 introduceerden. Op een scherm verschijnen kort twee woorden of gezichten tegelijk, een dreigende en een neutrale. Direct daarna verschijnt op de plek van een van beide een stipje, dat de deelnemer zo snel mogelijk moet aanklikken. Wie sneller reageert als het stipje op de plek van het dreigende woord verschijnt, had zijn aandacht daar al. In 2007 bundelden Yair Bar-Haim en collega’s, onder wie Marian Bakermans-Kranenburg en Marinus van IJzendoorn uit Leiden, 172 studies met meer dan vierduizend deelnemers. Angstige mensen hadden een duidelijke aandachtsvoorkeur voor dreiging, met een middelgroot effect. Bij niet-angstige mensen was die voorkeur er niet. Ze trad ook op als de dreigende prikkels zo kort werden getoond dat deelnemers ze niet bewust zagen.

Bij hoogtevrees heeft die aandacht een ruimtelijke vorm. Mensen met hoogtevrees letten op de rand, op de afstand naar beneden, op de stevigheid van het hek. Onderzoekers hebben er een eigen vragenlijst voor ontwikkeld, de Attention to Height Questionnaire, die in de Nederlandse app-studie uit hoofdstuk 7 werd gebruikt. Tegelijk laten de oogbewegingsmetingen uit hoofdstuk 2 een tegenstrijdig beeld zien: mensen met hoogteduizeligheid kijken op een balkon minder naar de diepte, ze richten hun blik op de horizon en het pad. Wie bewust niet naar beneden kijkt, kan in gedachten voortdurend met de diepte bezig zijn.

Een poging om deze aandachtsvoorkeur weg te trainen, met duizenden herhalingen van een aangepaste dot-probe taak waarin het stipje altijd bij de neutrale prikkel verschijnt, leek rond 2010 veelbelovend. Latere, grotere studies en meta-analyses, zoals die van Ioana Cristea en collega’s uit 2015, vonden kleinere en minder consistente effecten, en aanwijzingen dat vooral positieve studies waren gepubliceerd. Als zelfstandige behandeling heeft aandachtstraining zich niet bewezen.

6.6 Hoe hoog is hoog?

Stel je voor dat je op een balkon staat en iemand vraagt je hoe ver het is naar de grond. Je gooit er een getal uit. Hoe nauwkeurig is dat getal, en hangt het af van hoe bang je bent?

Jeanine Stefanucci en Dennis Proffitt van de University of Virginia onderzochten die vraag in een reeks experimenten. In een studie uit 2009 lieten ze deelnemers verticale afstanden schatten, zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. De afstanden werden sterk overschat, vooral vanaf de bovenkant. Wie naar beneden keek, schatte de hoogte gemiddeld duidelijk hoger in dan iemand die van beneden naar dezelfde balkonrand opkeek. Hoe banger mensen zich op dat moment voelden, en hoe banger ze in het algemeen waren voor hoogte, hoe groter de overschatting vanaf boven.

Bethany Teachman, Stefanucci en collega's vergeleken in 2008 een groep met veel en een groep met weinig hoogtevrees op hetzelfde balkon. De angstige groep schatte de hoogte groter in, en schatte ook voorwerpen op de grond groter in, ook na correctie voor verschillen in hun denkpatronen. In een vervolgstudie uit 2009 van Elise Clerkin en collega's schatten deelnemers het balkon hoger in nadat ze zich hadden voorgesteld dat ze eraf vielen, vooral als ze al bang waren voor hoogte. Stefanucci en Jeanette Storbeck vonden datzelfde jaar dat het bekijken van opwindende of beangstigende foto's de hoogteschattingen opdreef.

Er bestaat een evolutionaire lezing van deze resultaten. Russell Jackson en Lawrence Cormack stelden in 2007 dat het overschatten van hoogte vanaf boven een beschermende functie heeft: wie een afgrond groter ziet dan hij is, blijft er verder van weg. Ze noemden dat de afdalingsillusie.

Hier begint ook een fel debat. Proffitts groep heeft een bredere theorie: hoe mensen de ruimte waarnemen, hangt af van wat het lichaam kan en wat het kost. Zo zouden heuvels steiler lijken als je een zware rugzak draagt. Chaz Firestone en Brian Scholl van Yale publiceerden in 2016 een uitgebreide aanval op dit soort onderzoek, met de titel 'Cognition does not affect perception'. Hun stelling: in honderden studies naar zogenaamde invloeden van gedachten en emoties op de waarneming is steeds een andere verklaring mogelijk. Deelnemers kunnen raden wat de onderzoeker verwacht en hun antwoord daarop aanpassen. Of ze zien precies hetzelfde, maar geven een ander oordeel. In een experiment van Frank Durgin en collega's uit 2009 verdween het rugzakeffect zodra deelnemers een geloofwaardige andere reden kregen waarom ze een rugzak droegen. Proffitt en Gerald Clore reageerden met een stuk over 'de mythe van de zuivere waarneming'.

Voor de hoogteschattingen betekent dit dat niet vaststaat of angstige mensen de diepte werkelijk groter zien, of dat ze haar alleen groter inschatten. Bovendien bleek in ten minste één vervolgstudie het verschil tussen weinig en veel angstige groepen niet terug te komen. De overschatting vanaf boven zelf kwam in de studies van Stefanucci en Proffitt telkens terug, ook bij mensen zonder hoogtevrees.

Bronnen

Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2007). Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: A meta-analytic study. Psychological Bulletin, 133(1), 1-24.

Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24(4), 461-470.

Clerkin, E. M., Cody, M. W., Stefanucci, J. K., Proffitt, D. R., & Teachman, B. A. (2009). Imagery and fear influence height perception. Journal of Anxiety Disorders, 23(3), 381-386.

Clore, G. L., & Proffitt, D. R. (2016). The myth of pure perception. Behavioral and Brain Sciences, 39 (commentaar bij Firestone en Scholl).

Cristea, I. A., Kok, R. N., & Cuijpers, P. (2015). Efficacy of cognitive bias modification interventions in anxiety and depression: Meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 206(1), 7-16.

Davey, G. C. L., Menzies, R., & Gallardo, B. (1997). Height phobia and biases in the interpretation of bodily sensations: Some links between acrophobia and agoraphobia. Behaviour Research and Therapy, 35(11), 997-1001.

Durgin, F. H., Baird, J. A., Greenburg, M., Russell, R., Shaughnessy, K., & Waymouth, S. (2009). Who is being deceived? The experimental demands of wearing a backpack. Psychonomic Bulletin & Review, 16(5), 964-969.

Firestone, C., & Scholl, B. J. (2016). Cognition does not affect perception: Evaluating the evidence for ‘top-down’ effects. Behavioral and Brain Sciences, 39, e229.

Hames, J. L., Ribeiro, J. D., Smith, A. R., & Joiner, T. E. (2012). An urge to jump affirms the urge to live: An empirical examination of the high place phenomenon. Journal of Affective Disorders, 136(3), 1114-1120.

Jackson, R. E., & Cormack, L. K. (2007). Evolved navigation theory and the descent illusion. Perception & Psychophysics, 69(3), 353-362.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

MacLeod, C., Mathews, A., & Tata, P. (1986). Attentional bias in emotional disorders. Journal of Abnormal Psychology, 95(1), 15-20.

Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, D. M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety sensitivity, anxiety frequency and the prediction of fearfulness. Behaviour Research and Therapy, 24(1), 1-8.

Schmidt, N. B., Lerew, D. R., & Jackson, R. J. (1997). The role of anxiety sensitivity in the pathogenesis of panic: Prospective evaluation of spontaneous panic attacks during acute stress. Journal of Abnormal Psychology, 106(3), 355-364.

Seigel, J. (2015). Why you feel the urge to jump. Nautilus.

Speisman, J. C., Lazarus, R. S., Mordkoff, A., & Davison, L. (1964). Experimental reduction of stress based on ego-defense theory. Journal of Abnormal and Social Psychology, 68(4), 367-380.

Stefanucci, J. K., & Proffitt, D. R. (2009). The roles of altitude and fear in the perception of height. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 35(2), 424-438.

Stefanucci, J. K., & Storbeck, J. (2009). Don’t look down: Emotional arousal elevates height perception. Journal of Experimental Psychology: General, 138(1), 131-145.

Steinman, S. A., & Teachman, B. A. (2011). Cognitive processing and acrophobia: Validating the Heights Interpretation Questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 25(7), 896-902.

Teachman, B. A., Stefanucci, J. K., Clerkin, E. M., Cody, M. W., & Proffitt, D. R. (2008). A new mode of fear expression: Perceptual bias in height fear. Emotion, 8(2), 296-301.

Teismann, T., Brailovskaia, J., Schaumburg, S., & Wannemüller, A. (2020). High place phenomenon: Prevalence and clinical correlates in two German samples. BMC Psychiatry, 20, 478.

Hoofdstuk 7 Behandeling

7.1 Een dichter op de kathedraal

Rond 1770 studeerde de jonge Johann Wolfgang von Goethe in Straatsburg. Tientallen jaren later beschreef hij in zijn autobiografie Dichtung und Wahrheit een reeks kwalen waar hij als student mee worstelde. Harde geluiden vond hij onverdraaglijk. Zieke en afstotelijke dingen vervulden hem met walging. En vooral had hij last van een duizeling die hem overviel telkens als hij van een hoogte naar beneden keek. Hij besloot ze alle drie aan te pakken, zoals hij zelf schreef, ‘op een wat gewelddadige manier’.

Als ’s avonds de taptoe werd geslagen, ging hij vlak naast de rij trommelaars lopen, waarvan het geroffel het hart in de borst kon doen barsten. Hij volgde colleges anatomie en een kliniek, om te leren afschuwelijke dingen te verdragen. En hij klom in zijn eentje naar het hoogste punt van de toren van de Straatsburgse kathedraal, die toen het hoogste gebouw ter wereld was. Hij ging een kwartier zitten in de zogeheten hals, vlak onder de bekroning, voordat hij naar buiten durfde te stappen op een platformpje van nauwelijks een el in het vierkant, zonder iets om zich aan vast te houden. Hij beschreef het gevoel alsof hij in een luchtballon de lucht in werd gedragen. ‘Zulke benauwende en pijnlijke gewaarwordingen herhaalde ik’, schreef hij (in vrije vertaling), ‘tot de indruk mij volkomen onverschillig was geworden.’ Later, zo vertelde hij, had hij er veel profijt van, in de bergen, bij geologische uitstapjes en op bouwplaatsen, waar hij met de timmerlieden wedijverde over kale balken.

Goethe beschreef daarmee, anderhalve eeuw voordat psychologen het zo noemden, een vorm van exposuretherapie. Exposure betekent blootstelling: iemand gaat herhaaldelijk en langdurig de situatie aan die hij vreest, zonder te vluchten, tot de angst afneemt en de verwachting dat er iets vreselijks gebeurt, wordt weerlegd. Het is de best onderzochte behandeling van specifieke fobieën, en ook de behandeling waar de meeste andere technieken in dit hoofdstuk aan worden afgemeten.

7.2 Van desensitisatie naar exposure

De Zuid-Afrikaanse psychiater Joseph Wolpe ontwikkelde in de jaren vijftig een voorloper: systematische desensitisatie. Patiënten leerden zich eerst diep te ontspannen. Daarna stelden ze zich in gedachten steeds angstiger situaties voor, terwijl ze ontspannen bleven. Wolpe dacht dat ontspanning en angst niet tegelijk kunnen bestaan, zodat de ontspanning de angst langzaam zou vervangen. Latere onderzoekers ontdekten dat de ontspanning niet nodig was. Wat werkte, was de blootstelling zelf. En echte blootstelling, in vivo, werkte meestal beter dan blootstelling in de verbeelding.

Een exposurebehandeling begint meestal met een angsthiërarchie: een lijst van situaties, van licht tot zeer beangstigend, elk met een score op een schaal van 0 tot 100 voor de verwachte angst. Stel je voor: Marieke, 34 jaar, werkt bij een bank en heeft een kantoor op de vijfde verdieping, met een glazen wand naar het atrium. Haar lijst begint bij het tweede treetje van een keukentrap (score 15), loopt via het balkon van haar zus op de derde verdieping (40) en de roltrap in een winkelcentrum met glazen balustrade (55), naar de open trap van een parkeergarage (70), het dakterras van haar kantoor (85) en de Euromast in Rotterdam (100). Met haar therapeut gaat ze de lijst af, van onder naar boven. Bij elke stap blijft ze zo lang in de situatie tot haar angst duidelijk is gezakt, of tot ze heeft gemerkt dat wat ze verwachtte niet gebeurde. Daarna oefent ze dezelfde stap alleen.

Een bijzondere variant is de one-session treatment van de Zweedse psycholoog Lars-Göran Öst: één intensieve sessie van maximaal drie uur waarin de patiënt, begeleid door de therapeut, de hele hiërarchie zo ver mogelijk doorloopt. De therapeut doet dingen eerst voor, stelt vragen over de verwachtingen van de patiënt en test die verwachtingen samen met hem. In zijn eerste reeks van twintig patiënten uit 1989 beoordeelde Öst ongeveer negen op de tien bij de nameting als sterk verbeterd of hersteld. Dat was een ongecontroleerde reeks; latere gerandomiseerde studies, vooral bij fobieën voor spinnen en honden en bij kinderen, bevestigden dat één lange sessie veel mensen helpt, al blijven meerdere sessies op sommige maten iets beter.

7.3 Hoe goed werkt exposure?

In 2008 bundelden Kate Wolitzky-Taylor, Jonathan Horowitz, Mark Powers en Michael Telch 33 gerandomiseerde behandelstudies voor specifieke fobieën. Exposure deed het veel beter dan geen behandeling, en ook beter dan placebobehandelingen en dan andere vormen van psychotherapie. Blootstelling in het echt deed het direct na de behandeling beter dan in de verbeelding of in virtual reality, bij de follow-up niet meer. Meer sessies gaven betere resultaten. Het soort fobie maakte voor de effectgrootte weinig uit.

Specifiek voor hoogtevrees verscheen in 2017 een meta-analyse van Bruce Arroll en collega’s uit Nieuw-Zeeland. Ze vonden zestien studies, verschenen tussen 1973 en 2016, met samen 811 deelnemers. Exposure in het echt had op korte termijn een stevig effect: een gestandaardiseerd verschil van ongeveer 0,74 ten opzichte van de controlegroepen. Het aantal mensen dat je moet behandelen om er één extra te laten herstellen in vergelijking met een wachtlijst, het number needed to treat, was 2,8. Op langere termijn, gemeten na een tot negen maanden, was het verschil niet meer statistisch overtuigend. De auteurs waren kritisch over de kwaliteit: de verslaglegging was in de meeste studies slecht, slechts drie studies deden vooraf een berekening van de benodigde groepsgrootte, en vergelijkingen tussen actieve behandelingen waren vaak te klein om verschillen te kunnen vinden.

Dat botst met het rooskleurige beeld dat vaak van exposure bij hoogtevrees wordt geschetst. De meeste studies zijn klein en oud, en lange follow-ups zijn zeldzaam.

7.4 Waarom exposure werkt

Lange tijd was de gangbare verklaring gewenning, in het Engels habituation. Blijf lang genoeg in een angstige situatie, en het zenuwstelsel went eraan; de angst zakt, en na genoeg herhalingen komt hij niet meer terug. Therapeuten lieten patiënten daarom in de situatie blijven tot hun angst minstens gehalveerd was.

Michelle Craske van de Universiteit van Californië in Los Angeles en een groep collega's, onder wie de Belgische onderzoeker Bram Vervliet, stelden in 2008 en 2014 een andere verklaring voor, gebaseerd op de leertheorie uit hoofdstuk 5. Volgens hun inhibitie-leermodel leert iemand tijdens exposure een nieuwe, remmende herinnering: de hoogte voorspelt niet dat ik val. Die nieuwe herinnering concurreert met de oude angstherinnering, die blijft bestaan. Een opvallende observatie ondersteunt dat idee: hoeveel de angst binnen een sessie zakt, voorspelt de uitkomst van de behandeling slecht. Sommige mensen voelen tijdens een sessie weinig verlichting en doen het toch goed op lange termijn.

Uit dit model volgen tips die verschillen van de klassieke aanpak. Een paar voorbeelden. Zorg voor verwachtingsschending: vraag vooraf wat de patiënt denkt dat er gebeurt, bijvoorbeeld 'mijn benen begeven het als ik twee minuten aan de rand sta', en ontwerp de oefening zo dat die verwachting zo duidelijk mogelijk wordt weerlegd. Bouw veiligheidssignalen en veiligheidsgedrag af. Varieer de situaties, de plekken en de volgorde, zodat de nieuwe herinnering niet aan één context vastzit. Combineer soms verschillende angstige prikkels, wat de onderzoekers 'verdiepte uitdoving' noemen. En help de patiënt om de nieuwe herinnering later op te halen, bijvoorbeeld met een voorwerp of een zin die hem aan de oefeningen herinnert. Veel laboratoriumonderzoek past bij het model. Of deze tips in de kliniek beter werken dan de klassieke aanpak, wordt nog onderzocht.

7.5 Virtuele hoogte

Begin jaren negentig werkten de psycholoog Barbara Rothbaum van Emory University en de informaticus Larry Hodges van Georgia Tech in Atlanta aan iets nieuws: een virtuele omgeving om hoogtevrees te behandelen. Ze bouwden drie werelden. Een berggeul met drie bruggen op zeven, vijftig en tachtig meter hoogte, waarvan de hoogste een touwbrug met ver uit elkaar liggende houten plankjes was, door een deelnemer 'de Indiana Jones-brug' gedoopt. Een gebouw met balkons op de begane grond en op de tweede, tiende en twintigste verdieping. En een glazen lift die leek op de lift in het Marriott Marquis-hotel in Atlanta, met uitzicht op een marmeren lobby. Deelnemers droegen een bril met schermen en een sensor die hoofd en rechterhand volgde. Een echte leuning was zo geplaatst dat hij samenviel met de virtuele reling. De apparatuur kostte volgens de onderzoekers tussen de 150.000 en 200.000 dollar.

Van 478 studenten die werden gescreend, kwamen er twintig in de studie. Twaalf kregen acht wekelijkse sessies van 35 tot 45 minuten, acht kwamen op een wachtlijst. Bij de tien behandelde studenten die de studie afmaakten, namen angst, vermijding en spanning sterk af, bij de wachtlijst niet. Zeven van de tien zochten nog tijdens de behandeling uit zichzelf echte hoogtes op, zoals de glazen lift van een hoog hotel in Atlanta of de bovenste verdieping van een parkeergarage. Een van hen was de 21-jarige student Christopher Klock, die eens 72 verdiepingen trap was opgelopen om die lift te ontlopen, omdat hij het niet prettig vond om te weten dat hij niet meer op de grond stond. Na acht sessies zei hij dat hij er geen bezwaar meer tegen zou hebben om een feestje in die lift te vieren. De resultaten verschenen in 1995 in het American Journal of Psychiatry, als een van de eerste gecontroleerde studies naar virtual reality in de psychiatrie.

Nederland speelde een belangrijke rol in de volgende stap. Paul Emmelkamp van de Universiteit van Amsterdam werkte samen met informatici van de TU Delft. In een studie uit 2002 kregen 33 patiënten met hoogtevrees drie wekelijkse sessies van een uur, ofwel geleidelijke exposure in het echt, ofwel in virtual reality. Beide groepen verbeterden sterk, en de verschillen tussen de groepen waren niet significant. Een half jaar later was de winst behouden. Een meta-analyse van Mark Powers en Emmelkamp uit 2008, over dertien studies met bijna vierhonderd deelnemers met verschillende angststoornissen, vond geen voordeel van exposure in het echt boven virtual reality.

In 2018 publiceerde de groep van Daniel Freeman in Oxford een studie die een stap verder ging: therapie zonder therapeut. Honderd volwassenen met hoogtevrees, die er gemiddeld al dertig jaar mee leefden, werden willekeurig verdeeld. De helft kreeg ongeveer twee uur virtual reality, verspreid over een handvol sessies van een halfuur in twee weken. Een computergestuurde coach, een avatar met de naam Nic, begeleidde hen met spraakherkenning door een virtueel kantoorgebouw van tien verdiepingen. Op elke verdieping wachtten taken die steeds hoger en spannender werden: over een wankele loopbrug lopen, een kat redden uit een boom in het atrium, op de rand van een balkon een schilderij maken en xylofoon spelen, en uiteindelijk rondvliegen op de rug van een virtuele walvis. De andere helft kreeg de gebruikelijke zorg, wat bij hoogtevrees zelden een behandeling inhoudt.

De uitkomsten werden gemeten met de Heights Interpretation Questionnaire uit hoofdstuk 6. In de VR-groep daalde de score aan het eind van de behandeling gemiddeld met 24,5 punten, in de controlegroep met 1,2 punten. Bij de follow-up, een paar weken later, was het verschil even groot. Volgens het persbericht van de universiteit daalde de hoogtevrees in de VR-groep gemiddeld met 68 procent, had iedereen in die groep minder angst, en was bij de helft de angst met meer dan driekwart afgenomen. Er werden geen ongewenste voorvallen gemeld. Een deelnemer vertelde: ‘Het verschil in mijn vermogen om met hoogte om te gaan was verbazingwekkend.’

Een jaar later volgde een Nederlandse studie die nog toegankelijker was. Tara Donker en collega's van de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelden de app ZeroPhobia, met zes geanimeerde modules cognitieve gedragstherapie en virtuele hoogtes die je met een eenvoudige kartonnen VR-bril en je eigen smartphone kunt bekijken. In een gerandomiseerde studie in JAMA Psychiatry kregen 96 mensen met hoogtevrees de app en kwamen er 97 op een wachtlijst. Na drie maanden was de hoogtevrees in de app-groep veel sterker gedaald, met een effectgrootte van 1,14. Het number needed to treat was 1,7. Er waren ook hobbels: 22 deelnemers haakten af voordat ze begonnen, omdat hun telefoon niet geschikt was. Van de 74 die wel begonnen, voltooiden er 57 de hele behandeling.

7.6 Pillen naast de therapie

Als exposure een vorm van leren is, kun je dat leren dan met medicijnen versterken? Dat idee is getest met verschillende middelen.

D-cycloserine is een oud antibioticum tegen tuberculose dat in lage doses de NMDA-receptor in de hersenen een duwtje geeft, een receptor voor de signaalstof glutamaat die een sleutelrol speelt bij leren. Bij ratten versnelde het middel de uitdoving van angst. In 2004 testten Kerry Ressler, Barbara Rothbaum en collega's het bij ongeveer 28 mensen met hoogtevrees. Ze kregen twee sessies in een virtuele glazen lift, met vooraf een pil D-cycloserine of een placebo. Tijdens de sessies voelden beide groepen evenveel angst. Bij de nametingen, ook na drie maanden, deed de D-cycloserinegroep het duidelijk beter: minder angst in de virtuele lift en op vragenlijsten over hoogtevrees in het dagelijks leven.

Onderzoekers en clinici waren enthousiast, maar de vervolgstudies vielen tegen. Een herhaling bij 29 mensen met hoogtevrees, waarin de pil na de sessie werd gegeven, vond geen voordeel (Tart en collega's, 2013). Een heranalyse van dezelfde gegevens door Jasper Smits en collega's liet een subtieler beeld zien: na sessies die goed waren verlopen, hielp het middel, en na sessies waarin de angst hoog was gebleven, werkte het averechts. D-cycloserine versterkt kennelijk wat er net is geleerd, ook als dat de angst zelf is. In 2017 verzamelden David Mataix-Cols en collega's de ruwe gegevens van 21 studies met 1047 deelnemers met verschillende angststoornissen. D-cycloserine gaf een klein extra effect bovenop exposure. Een vervolganalyse van David Rosenfield en collega's uit 2019 liet zien dat het effect in nieuwere studies kleiner was dan in de eerste, en schreef dat toe aan veranderingen in de dosis en het tijdstip waarop de pil werd gegeven. Het middel wordt in de kliniek niet routinematig gebruikt.

Een ander idee kwam uit Bazel. Volgens de onderzoekers daar remt cortisol, het stresshormoon uit hoofdstuk 3, het ophalen van oude angstherinneringen en bevordert het vastleggen van nieuwe ervaringen. Dominique de Quervain en collega's gaven in 2011 veertig mensen met hoogtevrees drie sessies virtuele exposure, met een uur voor elke sessie 20 milligram cortisol of een placebo. De cortisolgroep had na de behandeling en bij de follow-up minder hoogtevrees dan de placebogroep. Het is een kleine studie, en het middel wordt evenmin standaard gebruikt.

De propranolol-aanpak van Merel Kindt uit hoofdstuk 5 is bij spinnenangst getest, niet in grote studies bij hoogtevrees. Gewone kalmeringsmiddelen zoals benzodiazepinen worden bij specifieke fobieën meestal afgeraden als vaste ondersteuning bij exposure, omdat ze kunnen gaan werken als een chemisch veiligheidssignaal.

7.7 Wat werkt voor wie?

Op die vraag is het eerlijke antwoord dat het onderzoek nog weinig voorspellers heeft opgeleverd. De meta-analyses vinden weinig verschil tussen soorten fobieën.

Wel valt op hoe groot de kloof is tussen wat kan en wat er gebeurt. In de Duitse enquête uit hoofdstuk 1 ging maar elf procent van de mensen met hoogteduizeligheid naar een arts. Veel mensen met hoogtevrees richten hun leven in rond hun angst en zoeken nooit hulp. Voor die groep zijn zelfhulpvormen zoals de Oxfordse VR-coach en de Amsterdamse app interessant: ze zijn goedkoop, laagdrempelig en in de eerste studies effectief. Voor mensen bij wie hoogteduizeligheid samengaat met andere duizeligheidsklachten, is daarnaast een onderzoek van het evenwichtsorgaan zinvol, omdat een aandoening zoals vestibulaire migraine of fobische houdingsduizeligheid een eigen aanpak vraagt.

Bronnen

Arroll, B., Wallace, H. B., Mount, V., Humm, S. P., & Kingsford, D. W. (2017). A systematic review and meta-analysis of treatments for acrophobia. Medical Journal of Australia, 206(6), 263-267.

Craske, M. G., Kircanski, K., Zelikowsky, M., Mystkowski, J., Chowdhury, N., & Baker, A. (2008). Optimizing inhibitory learning during exposure therapy. Behaviour Research and Therapy, 46(1), 5-27.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10-23.

Donker, T., Cornelisz, I., van Klaveren, C., van Straten, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & van Gelder, J. L. (2019). Effectiveness of self-guided app-based virtual reality cognitive behavior therapy for acrophobia: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 76(7), 682-690.

Emmelkamp, P. M. G., Krijn, M., Hulsbosch, A. M., de Vries, S., Schuemie, M. J., & van der Mast, C. A. P. G. (2002). Virtual reality treatment versus exposure in vivo: A comparative evaluation in acrophobia. Behaviour Research and Therapy, 40(5), 509-516.

Emory Magazine (1996). High anxiety. Emory Magazine, winter 1996.

Freeman, D., Haselton, P., Freeman, J., Spanlang, B., Kishore, S., Albery, E., Denne, M., Brown, P., Slater, M., & Nickless, A. (2018). Automated psychological therapy using immersive virtual reality for treatment of fear of heights: A single-blind, parallel-group, randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, 5(8), 625-632.

Goethe, J. W. von (1811-1833). Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. Negende boek. Engelse vertaling: The Autobiography of Goethe, Project Gutenberg.

Mataix-Cols, D., Fernández de la Cruz, L., Monzani, B., e.a. (2017). D-cycloserine augmentation of exposure-based cognitive behavior therapy for anxiety, obsessive-compulsive, and posttraumatic stress disorders: A systematic review and meta-analysis of individual participant data. JAMA Psychiatry, 74(5), 501-510.

Öst, L. G. (1989). One-session treatment for specific phobias. Behaviour Research and Therapy, 27(1), 1-7.

Oxford Health NHS Foundation Trust (2018). Virtual reality successfully delivers automatic psychological therapy for fear of heights. Persbericht, juli 2018.

Powers, M. B., & Emmelkamp, P. M. G. (2008). Virtual reality exposure therapy for anxiety disorders: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 22(3), 561-569.

de Quervain, D. J.-F., Bentz, D., Michael, T., Bolt, O. C., Wiederhold, B. K., Margraf, J., & Wilhelm, F. H. (2011). Glucocorticoids enhance extinction-based psychotherapy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(16), 6621-6625.

Ressler, K. J., Rothbaum, B. O., Tannenbaum, L., Anderson, P., Graap, K., Zimand, E., Hodges, L., & Davis, M. (2004). Cognitive enhancers as adjuncts to psychotherapy: Use of D-cycloserine in phobic individuals to facilitate extinction of fear. Archives of General Psychiatry, 61(11), 1136-1144.

Rosenfield, D., Smits, J. A. J., Hofmann, S. G., e.a. (2019). Changes in dosing and dose timing of D-cycloserine explain its apparent declining efficacy for augmenting exposure therapy for anxiety-related disorders: An individual participant-data meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 68, 102149.

Rothbaum, B. O., Hodges, L. F., Kooper, R., Opdyke, D., Williford, J. S., & North, M. (1995). Effectiveness of computer-generated (virtual reality) graded exposure in the treatment of acrophobia. American Journal of Psychiatry, 152(4), 626-628.

Smits, J. A. J., Rosenfield, D., Otto, M. W., Powers, M. B., Hofmann, S. G., Telch, M. J., Pollack, M. H., & Tart, C. D. (2013). D-cycloserine enhancement of fear extinction is specific to successful exposure sessions: Evidence from the treatment of height phobia. Biological Psychiatry, 73(11), 1054-1058.

Tart, C. D., Handelsman, P. R., DeBoer, L. B., e.a. (2013). Augmentation of exposure therapy with post-session administration of D-cycloserine. Journal of Psychiatric Research, 47(2), 168-174.

Wolitzky-Taylor, K. B., Horowitz, J. D., Powers, M. B., & Telch, M. J. (2008). Psychological approaches in the treatment of specific phobias: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 28(6), 1021-1037.

Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford: Stanford University Press.

Hoofdstuk 8 Stress, werk en hoogte

8.1 Waarom zebra’s geen maagzweren krijgen

De Amerikaanse neurobioloog Robert Sapolsky, die jarenlang bavianen bestudeerde in Kenia, schreef in 1994 een boek met een titel die blijft hangen: Why Zebras Don’t Get Ulcers. Zijn punt was eenvoudig. Een zebra die door een leeuw wordt achternagezeten, krijgt de volle stressreactie uit hoofdstuk 3. Na een paar minuten is het voorbij: de zebra is ontsnapt of opgegeten. In beide gevallen zakt de reactie weer. Mensen kunnen dezelfde reactie opwekken met gedachten. Ze maken zich wekenlang zorgen over een hypotheek, een zieke ouder of een baas die hen op het oog heeft. De reactie die voor drie minuten rennen is ontworpen, staat dan maanden aan.

Dit hoofdstuk draait om dat verschil tussen acute en chronische stress. Bij acute stress gaat het om seconden tot uren. Het lichaam mobiliseert energie en scherpt de aandacht, en daarna dooft de reactie uit. Bij chronische stress houdt de reactie aan: de dreiging blijft, of het lichaam schakelt de reactie niet goed meer uit.

Een zebra die uit de klauwen van een leeuw ontsnapt, heeft ook niet de neiging om de volgende dag terug te gaan naar dezelfde waterplaats om te piekeren over wat er had kunnen gebeuren. Mensen doen dat wel. Voor iemand met hoogtevrees kan een verjaardag op een dakterras al weken van tevoren door het hoofd spelen.

8.2 Allostase en allostatische belasting

Fysiologen spreken van homeostase als het lichaam een vaste waarde bewaakt, zoals een lichaamstemperatuur van ongeveer 37 graden. In 1988 introduceerden Peter Sterling en Joseph Eyer een ander begrip: allostase, stabiliteit door verandering. Het lichaam houdt veel waarden helemaal niet constant. Het stemt bloeddruk, hartslag, bloedsuiker en hormoonspiegels voortdurend af op wat het moment vraagt. Wie een trap op rent, krijgt een hogere bloeddruk, en dat is goed.

De Amerikaanse neuro-endocrinoloog Bruce McEwen werkte dat idee uit in een invloedrijk artikel in de New England Journal of Medicine uit 1998. Stresshormonen beschermen op korte termijn, schreef hij, en kunnen op lange termijn schade aanrichten. De slijtage die ontstaat als het aanpassingssysteem te vaak, te lang of verkeerd wordt ingeschakeld, noemde hij allostatische belasting, allostatic load. McEwen onderscheidde vier patronen. Het eerste: te veel stressoren achter elkaar, waardoor het lichaam steeds opnieuw wordt opgejaagd. Het tweede: geen gewenning, zodat dezelfde stressor telkens de volle reactie oproept, zoals bij iemand die bij elke presentatie opnieuw een cortisolpiek krijgt. Het derde: een reactie die na afloop niet uitdooft. Het vierde: een te zwakke reactie van het ene systeem, waardoor andere systemen overcompenseren; een voorbeeld is te weinig cortisol, waardoor ontstekingsstoffen ongeremd hun gang gaan.

Teresa Seeman, McEwen en collega’s maakten het begrip meetbaar. In de MacArthur Studies of Successful Aging, een groot onderzoek onder Amerikaanse ouderen, bundelden ze tien lichamelijke maten: de bovendruk en onderdruk van de bloeddruk, de verhouding tussen taille en heup, twee cholesterolmaten, een maat voor de gemiddelde bloedsuiker over langere tijd, cortisol, adrenaline en noradrenaline in de urine, en het bijnierhormoon DHEA-S. Voor elke maat waarin iemand bij het slechtste kwart hoorde, kreeg hij een punt. In een publicatie uit 1997 voorspelde een hogere score een sterkere achteruitgang in lichamelijk en geestelijk functioneren en een groter risico op ziekten van hart en bloedvaten, los van leeftijd, inkomen en bestaande ziektes. In een vervolgstudie uit 2001 bij 1189 mannen en vrouwen van zeventig tot negenenzeventig jaar ging een hogere score samen met een duidelijk groter risico om binnen zeven jaar te overlijden.

Onderzoekers hebben het begrip allostatische belasting veel gebruikt, en ook bekritiseerd. Elke studie kiest weer een andere combinatie van maten, wat vergelijken lastig maakt. En niet alles wat met de score samenhangt, wordt door stress veroorzaakt: armoede, roken, slechte voeding en weinig slaap duwen dezelfde maten omhoog.

8.3 De omgekeerde U van Yerkes en Dodson

Een van de bekendste plaatjes uit de stresspsychologie is een omgekeerde U. Op de horizontale as staat de mate van spanning of opwinding, op de verticale as de prestatie. Bij weinig spanning presteer je matig, bij een gemiddelde spanning het best, bij heel veel spanning weer slecht. Het plaatje heet de wet van Yerkes en Dodson, en het staat in talloze managementboeken.

De oorsprong is verrassend. In 1908 publiceerden de psychologen Robert Yerkes en John Dillingham Dodson aan Harvard een studie met zogenoemde dansende muizen, een muizenras met een afwijking aan het evenwichtsorgaan waardoor de dieren rondjes draaien. De muizen moesten leren kiezen tussen een witte en een zwarte doorgang. Kozen ze verkeerd, dan kregen ze een stroomstoot. De onderzoekers varieerden de sterkte van de schok en de moeilijkheid van het onderscheid. Bij een makkelijk onderscheid leerden de muizen sneller naarmate de schok sterker werd. Bij een moeilijk onderscheid leek een middelmatige schok het beste te werken.

De Noorse psycholoog Karl Halvor Teigen ging in 1994 terug naar het oorspronkelijke artikel en volgde hoe het in de decennia daarna werd geciteerd. Zijn conclusie was ontnuchterend. Yerkes en Dodson hadden het over de sterkte van een schok en de snelheid van leren bij muizen. Het begrip arousal, de algemene opwinding van het zenuwstelsel waar de wet nu over zou gaan, bestond in 1908 nog niet en werd er pas tientallen jaren later in gelezen. Teigen merkte bovendien op dat de wet steeds vaker werd geciteerd, terwijl het aandeel correcte verwijzingen daalde.

Dat wil niet zeggen dat spanning en prestatie los van elkaar staan. Wie helemaal niet gespannen is voor een examen, bereidt zich vaak slecht voor, en wie in paniek raakt, vergeet wat hij weet. Moderne theorieën, zoals het onderscheid tussen een reactie op uitdaging en een reactie op dreiging, dat aansluit bij Lazarus uit hoofdstuk 6, kijken vooral naar de manier waarop iemand de situatie beoordeelt.

Klimmers bieden een mooi natuurlijk laboratorium. Onderzoekers rond Raôul Oudejans van de Vrije Universiteit in Amsterdam lieten in 2003 beginnende klimmers twee keer dezelfde route over een klimmuur traverseren, eenmaal vlak boven de grond en eenmaal hoog op de wand. Hoog op de wand waren de klimmers banger. Ze bleven langer op elke greep hangen, bewogen trager van greep naar greep en deden er in totaal langer over. In vervolgonderzoek uit 2005 maakten ze hoog op de wand ook meer zoekende, aftastende bewegingen. Hun angst was zichtbaar in hun techniek: het lichaam ging klimmen zoals het op een balkon gaat lopen, stijf en voorzichtig. Een Britse studie van Christopher Hodgson en collega’s uit 2009 bij twaalf klimmers vond dat de manier van zekeren, met het touw boven je of onder je, de angst, het zelfvertrouwen en de cortisolspiegel beïnvloedde. Bij ervaren en elite-klimmers vonden latere studies tussen die vormen van zekeren nauwelijks verschil meer.

8.4 Werken op hoogte

Voor sommige mensen is hoogte gewoon hun werk: dakdekkers, steigerbouwers, glazenwassers, monteurs van windturbines, hoogwerkerbestuurders en ijzervlechters. In Nederland is vallen van hoogte al jaren het meest voorkomende type arbeidsongeval dat de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt. Volgens haar Monitor Arbeidsongevallen ging het in 2024 bij 53 procent van de onderzochte ongevallen om een val van hoogte. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen kwam in die monitor uit op 58, tegen 69 het jaar ervoor; het jaarverslag van de inspectie noemt voor hetzelfde jaar 52. Een oudere Nederlandse analyse van ongevallen bij onderhoudsbedrijven tussen 1998 en 2004 vond dat ladders de grootste categorie vormden, ruim voor steigers.

Stel je voor: een glazenwasser van 26 staat in een hangende gondel tegen een kantoorgebouw van twintig verdiepingen. De eerste weken van zijn opleiding hield hij de reling zo stevig vast dat zijn onderarmen ’s avonds verkrampt waren. Nu, twee jaar later, staat hij met een wisser in de ene hand en een emmer aan zijn riem, terwijl de gondel licht deint in de wind. Hij voelt de hoogte nog, vooral bij harde wind of als hij moe is. Alleen overspoelt de spanning hem niet meer.

Hoe gebeurt die gewenning? De Canadese platformstudies uit hoofdstuk 2 geven een deel van het antwoord. Bij herhaalde blootstelling aan een hoge rand nam de emotionele reactie duidelijk af, terwijl een groot deel van de lichamelijke aanpassingen bleef. In een vervolgstudie uit 2021 kwamen dezelfde deelnemers na twee tot vier weken terug. De angst was gedeeltelijk teruggekeerd, en van de aanpassingen in het evenwicht was weinig behouden. Wie aan hoogte gewend is, moet die gewenning dus onderhouden.

Er bestaat een hardnekkige mythe over mensen die op grote hoogte werken: dat sommigen geen hoogtevrees kennen. Het beroemdste voorbeeld zijn de Mohawk-ijzerwerkers uit Kahnawake, een reservaat bij Montreal. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kreeg een Canadese brugbouwer toestemming om een spoorbrug over hun land te bouwen, op voorwaarde dat er mannen uit het reservaat in dienst kwamen. De bouwers merkten op dat deze arbeiders op de hoogste balken liepen alsof ze op de grond stonden, en een verslag uit die tijd vond het opvallend dat ze geen angst voor hoogte leken te kennen. Zo ontstond een reputatie. Generaties Mohawk-mannen bouwden mee aan bruggen en wolkenkrabbers in Canada en de Verenigde Staten, van de Empire State Building tot het World Trade Center. In Brooklyn ontstond een wijk die Little Caughnawaga heette, naar de oude naam van het reservaat.

De prijs was hoog. Op 29 augustus 1907 stortte de Quebec Bridge in, een enorme vakwerkbrug in aanbouw over de Sint-Laurensrivier. Er kwamen 75 arbeiders om, onder wie 33 Mohawk-mannen uit Kahnawake. Een groot deel van de ijzerwerkers van het reservaat werkte toen aan die ene brug. Het dorp verloor in één middag een flink deel van zijn mannen; 24 van de 33 omgekomen Mohawks waren getrouwd.

Vraag het de ijzerwerkers zelf, en de mythe verdampt. Kyle Karonhiaktatie Beauvais, een Mohawk-ijzerwerker uit Kahnawake, zei in 2002 tegen een verslaggever dat veel mensen denken dat Mohawks niet bang zijn voor hoogte, wat volgens hem niet klopt. Ze zijn volgens hem net zo bang als ieder ander, alleen gaan ze er beter mee om. Mike Swamp, verbonden aan de vakbond van ijzerwerkers in Akwesasne, zei het nog korter: iedereen voelt op een bepaald moment angst voor hoogte. Wat de Mohawk-ijzerwerkers onderscheidt, is volgens henzelf een traditie: jongens die van hun vaders en ooms leren hoe je je op een balk beweegt en hoe je elkaar daarboven blind vertrouwt. Dat is precies het soort langdurige, geleidelijke blootstelling met voorbeeldgedrag dat in hoofdstuk 5 en 7 aan bod kwam.

Bij de bekendste foto van ijzerwerkers op grote hoogte hoort een vergelijkbare kanttekening. Op ‘Lunch atop a Skyscraper’ zitten elf mannen op een stalen balk boven Manhattan, de benen bungelend in de leegte, terwijl ze eten en roken. De foto werd op 20 september 1932 gemaakt tijdens de bouw van het RCA Building in het Rockefeller Center, zo’n 250 meter boven de straat. Het waren echte ijzerwerkers, maar de scène was een geënsceneerde publiciteitsfoto, bedoeld om het gebouw onder de aandacht te brengen. Op andere foto’s van dezelfde sessie doen de mannen alsof ze slapen op de balk. Wie de foto maakte, is nooit met zekerheid vastgesteld.

8.5 Ademhalen: wat weten we echt?

Wie bang is op hoogte, krijgt vaak het advies om rustig te ademen. Er zijn talloze technieken: de vierkante ademhaling, waarbij je vier tellen inademt, vier tellen vasthoudt, vier tellen uitademt en weer vier tellen wacht, populair bij militairen en sporters. Buikademhaling. Ademen op zes keer per minuut. Wat zegt het onderzoek?

Er is een plausibel mechanisme. Een trage ademhaling, rond zes ademhalingen per minuut, vergroot de natuurlijke schommelingen in de hartslag die met de ademhaling meegaan: bij inademen gaat het hart iets sneller, bij uitademen iets langzamer. Die schommeling, de hartslagvariabiliteit, is voor een deel een maat voor de invloed van de nervus vagus, de rem uit hoofdstuk 3. Een lange uitademing lijkt die rem extra te activeren. Bovendien gaat een rustige ademhaling de hyperventilatie tegen die op hoogte de duizeligheid versterkt. Een systematisch overzicht van Andrea Zaccaro en collega's uit 2018 vond dat trage ademhaling samengaat met een hogere hartslagvariabiliteit en met minder opwinding en angst, maar baseerde zich op een beperkt aantal, vaak kleine studies.

Een meta-analyse van Guy Fincham en collega's uit 2023 bundelde twaalf gerandomiseerde studies met samen 785 deelnemers naar ademhalingsoefeningen voor stress. Op zelfgerapporteerde stress hadden de oefeningen een klein tot middelgroot effect, met een effectgrootte van 0,35. Voor angst, gemeten in twintig studies, was het ongeveer even groot, voor depressieve klachten iets groter. De auteurs waarschuwden zelf dat het om weinig studies ging met een matig risico op vertekening, en dat de resultaten met grote voorzichtigheid moeten worden gelezen.

Een opvallende studie kwam in 2023 uit Stanford. Melis Yilmaz Balban, David Spiegel, Andrew Huberman en collega's lieten volwassenen een maand lang dagelijks vijf minuten een van drie ademhalingsoefeningen doen, of vijf minuten mindfulness-meditatie. Een van de oefeningen was de zogeheten cyclische zucht: twee keer kort achter elkaar inademen door de neus, gevolgd door een lange, langzame uitademing door de mond. De andere oefeningen waren de vierkante ademhaling en een vorm van snel ademen met inhouden. Alle groepen voelden zich beter en minder angstig. De ademhalingsgroepen gingen er in positieve gevoelens meer op vooruit dan de meditatiegroep, en de cyclische zucht deed het daarbij het best. Het ging om gezonde vrijwilligers die op afstand meededen, en de oefening is nog niet getest bij mensen met hoogtevrees.

Er is ook een kanttekening vanuit de exposuretherapie. Als iemand een ademhalingstechniek gebruikt als middel om de angst koste wat kost te onderdrukken, kan die techniek gaan werken als veiligheidsgedrag, zoals de hand die de leuning niet meer loslaat. De gedachte 'ik heb het alleen gered omdat ik zo rustig ademde' beschermt dan de overtuiging dat de hoogte gevaarlijk is. In het inhibitie-leermodel van Craske en collega's uit hoofdstuk 7 hoort zo'n hulpmiddel daarom bij de dingen die je in de loop van een behandeling afbouwt.

Bronnen

Associated Press (2002). The legacy of the Mohawk builders. Lawrence Journal-World, 18 augustus 2002 (met citaten van Kyle Karonhiaktatie Beauvais).

Balban, M. Y., Neri, E., Kogon, M. M., Weed, L., Nouriani, B., Jo, B., Holl, G., Zeitzer, J. M., Spiegel, D., & Huberman, A. D. (2023). Brief structured respiration practices enhance mood and reduce physiological arousal. Cell Reports Medicine, 4(1), 100895.

Canada's History (z.j.). A community's loss: The Quebec Bridge disaster and Kahnawake. Canadashistory.ca.

Evans, T. T. (z.j.). Mohawk skywalkers: The ironworkers who built New York's skyscrapers. History.com.

Fincham, G. W., Strauss, C., Montero-Marin, J., & Cavanagh, K. (2023). Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials. Scientific Reports, 13, 432.

Hodgson, C. I., Draper, N., McMorris, T., Jones, G., Fryer, S., & Coleman, I. (2009). Perceived anxiety and plasma cortisol concentrations following rock climbing with differing safety rope protocols. British Journal of Sports Medicine, 43(7), 531-535.

McEwen, B. S. (1998). Protective and damaging effects of stress mediators. New England Journal of Medicine, 338(3), 171-179.

Mitchell, J. (1949). The Mohawks in high steel. The New Yorker, september 1949.

Nederlandse Arbeidsinspectie (2025). Monitor Arbeidsongevallen 2024. Den Haag: Nederlandse Arbeidsinspectie.

Pijpers, J. R., Oudejans, R. R. D., & Bakker, F. C. (2005). Anxiety-induced changes in movement behaviour during the execution of a complex whole-body task. Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 58(3), 421-445.

Pijpers, J. R., Oudejans, R. R. D., Holsheimer, F., & Bakker, F. C. (2003). Anxiety-performance relationships in climbing: A process-oriented approach. Psychology of Sport and Exercise, 4(3), 283-304.

Sapolsky, R. M. (1994). Why zebras don’t get ulcers. New York: W. H. Freeman.

Seeman, T. E., McEwen, B. S., Rowe, J. W., & Singer, B. H. (2001). Allostatic load as a marker of cumulative biological risk: MacArthur studies of successful aging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(8), 4770-4775.

Seeman, T. E., Singer, B. H., Rowe, J. W., Horwitz, R. I., & McEwen, B. S. (1997). Price of adaptation: Allostatic load and its health consequences. MacArthur studies of successful aging. Archives of Internal Medicine, 157(19), 2259-2268.

Sterling, P., & Eyer, J. (1988). Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology. In S. Fisher & J. Reason (red.), Handbook of life stress, cognition and health (pp. 629-649). New York: Wiley.

Teigen, K. H. (1994). Yerkes-Dodson: A law for all seasons. Theory & Psychology, 4(4), 525-547.

Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18(5), 459-482.

Zaback, M., Adkin, A. L., & Carpenter, M. G. (2019). Adaptation of emotional state and standing balance parameters following repeated exposure to height-induced postural threat. Scientific Reports, 9, 12449.

Zaback, M., Luu, M. J., Adkin, A. L., & Carpenter, M. G. (2021). Selective preservation of changes to standing balance control despite psychological and autonomic habituation to a postural threat. Scientific Reports, 11, 384.

Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbella, E., Menicucci, D., Neri, B., & Gemignani, A. (2018). How breath-control can change your life: A systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 353.

Hoofdstuk 9 Mensen aan de rand

9.1 Een draad tussen twee torens

Op de ochtend van 7 augustus 1974 keken voetgangers in Lower Manhattan omhoog en zagen iets wat ze niet konden plaatsen. Tussen de twee torens van het World Trade Center, die net klaar waren, liep een kleine figuur over een kabel. De figuur was Philippe Petit, een Franse koorddanser van 24. Hij liep ruim veertig meter over een staalkabel, op zo'n vierhonderd meter boven de straat, zonder net en zonder zekering, met alleen een lange balanceerstok in zijn handen.

Petit had er volgens eigen zeggen zes jaar naartoe gewerkt, sinds hij als tiener in een Parijse wachtkamer een artikel over de geplande torens las. Hij bestudeerde de gebouwen, hun constructie en de manier waarop de torens in de wind bewegen. In de nacht ervoor had hij zich met een paar helpers in een van de torens verstopt. Met pijl en boog schoten ze een vislijn naar de andere toren, en via steeds dikkere lijnen trokken ze de zware kabel over de afgrond.

Eenmaal op de kabel bleef hij ongeveer drie kwartier boven de stad. Hij stak acht keer over, knielde op de draad en ging er zelfs even op liggen. Politieagenten stonden aan beide kanten op hem te wachten. Toen hij uiteindelijk van de kabel stapte, werd hij gearresteerd. De officier van justitie liet de aanklachten voor ordeverstoring en huisvredebreuk vallen, op voorwaarde dat hij een gratis voorstelling gaf voor kinderen in Central Park. Die gaf hij, op een draad boven een vijver.

Een koorddanser heeft een minimaal steunvlak en een zwaartepunt hoog boven de voeten. De lange stok verhoogt de traagheid van het lichaam, waardoor het minder snel kantelt en er meer tijd is om bij te sturen. Petit had bovendien jarenlang op steeds hogere en langere draden geoefend. In 1971 liep hij tussen de twee torens van de Notre-Dame in Parijs, in 1973 tussen de pylonen van de Sydney Harbour Bridge.

9.2 Zevenenveertig verdiepingen

Het tegenovergestelde van een geoefende koorddanser is iemand die zonder enige waarschuwing valt. Op 7 december 2007 stonden de broers Alcides en Edgar Moreno, glazenwassers van 37 en 30 jaar, op een hangend werkplatform langs de Solow Tower, een woontoren van 47 verdiepingen aan de Upper East Side van Manhattan. De kabels waaraan het platform hing, schoten volgens het latere ongevalsonderzoek los van hun bevestigingspunt. Het platform stortte met beide mannen naar beneden, bijna 150 meter diep.

Edgar overleed ter plekke. Alcides werd met zware verwondingen naar het New York-Presbyterian Hospital gebracht. Hij onderging in de maanden daarna zestien operaties. Op eerste kerstdag, bijna drie weken na de val, kwam hij volgens de berichtgeving bij uit zijn coma en reikte hij naar zijn vrouw. De chirurg Philip Barie zei tegen verslaggevers dat hij geen bijvoeglijk naamwoord kon bedenken dat de toestand recht deed: ongekend, buitengewoon.

Hoe Alcides het overleefde, weet niemand precies, ook hij zelf niet. Deskundigen opperden dat hij zich aan het platform vastklampte en dat het platform de val enigszins afremde doordat het lucht ving. Een val van tientallen verdiepingen is vrijwel altijd dodelijk; Moreno is een van de zeer weinige uitzonderingen. Het ongeval leidde tot een onderzoek door de Amerikaanse arbeidsveiligheidsdienst en tot rechtszaken tegen de eigenaar van het gebouw en de leverancier van het platform.

9.3 Een camera die duizelt

In 1958 bracht Alfred Hitchcock een film uit die hoogtevrees tot hoofdpersoon maakte. In Vertigo speelt James Stewart een politierechercheur in San Francisco, John Ferguson, die bij een achtervolging over de daken aan een dakgoot blijft hangen en ziet hoe een collega die hem wil helpen, naar beneden stort. Daarna heeft hij acrofobie. Hij neemt ontslag. Een vriend vraagt hem een vrouw te schaduwen die zich vreemd gedraagt, en het verhaal voert hem naar de trap van een klokkentoren waar zijn angst hem verlamt.

Hitchcock zocht naar een manier om te laten zien hoe het voelt om van grote hoogte naar beneden te kijken. Volgens Hitchcock ging het idee voor het beeld terug op een avond op het Chelsea Arts Ball, een gekostumeerd bal in de Royal Albert Hall in Londen, waar hij zo dronken was dat het leek alsof de hele zaal van hem wegschoof. In zijn gesprekken met de Franse regisseur François Truffaut vertelde hij dat hij dat gevoel al eerder op film had willen vastleggen, zonder dat het lukte. Voor Vertigo bedacht de cameraman Irmin Roberts van de tweede filmploeg van Paramount de oplossing: de camera rijdt achteruit terwijl de lens tegelijk inzoomt. Het onderwerp in het midden blijft even groot, terwijl de omgeving vervormt en de diepte lijkt uit te rekken. Voor de beroemde opname van het trappenhuis van de klokkentoren werd een maquette van het trappenhuis gebouwd, en werd de camera over dat model bewogen.

Het effect heet sindsdien de dolly zoom, of in de wandeling de Vertigo-shot. Regisseurs als Steven Spielberg gebruikten het later om schrik of ontreddering te tonen. Voor wie hoofdstuk 2 in gedachten heeft, is de keuze opmerkelijk raak. De dolly zoom laat de verhouding tussen dichtbij en veraf verschuiven terwijl het beeld in het midden stil blijft staan. De bewegingsparallax waarmee het brein diepte en eigen beweging leest, gedraagt zich dan onnatuurlijk. Het is een filmische versie van het zintuiglijke conflict dat Brandt en Bles beschreven.

9.4 Zonder touw

Op zaterdag 3 juni 2017 begon de Amerikaanse klimmer Alex Honnold om 5.32 uur ’s ochtends aan de route Freerider op El Capitan, de granieten wand van bijna een kilometer hoog in het Yosemite National Park in Californië. Hij had geen touw, geen klimgordel en geen andere zekering, alleen klimschoenen en een zakje magnesiumpoeder. Drie uur en zesenvijftig minuten later stond hij bovenop. Zijn vriend en collega-klimmer Tommy Caldwell noemde het de maanlanding van het klimmen zonder touw. Een filmploeg onder leiding van de klimmer en fotograaf Jimmy Chin legde de beklimming vast voor de documentaire Free Solo, die in 2019 een Oscar won.

Honnold had zich jarenlang voorbereid. Hij had de route in de jaren ervoor talloze keren met een touw geklommen, de moeilijkste passages tientallen keren geoefend en elke greep en elke beweging in zijn hoofd vastgelegd. Een eerdere poging zonder touw, in het najaar van 2016, brak hij volgens de documentaire na korte tijd af, omdat het niet goed voelde. Hij beschrijft zijn aanpak in interviews als het stap voor stap vergroten van wat comfortabel voelt, tot iets wat voor buitenstaanders waanzinnig lijkt, voor hem vertrouwd is geworden.

Dat klinkt als de exposurebehandeling uit hoofdstuk 7, in een uiterste vorm: een graduele hiërarchie, eindeloze herhaling, verwachtingen die keer op keer worden getoetst. Het verklaart niet alles. Hoofdstuk 4 beschreef de hersenscan waarbij Honnolds amygdala nauwelijks reageerde op beelden die bij anderen sterk aansloegen. Of dat is aangeboren, aangeleerd of beide, valt uit één scan niet af te leiden.

Bronnen

Brandt, T., Arnold, F., Bles, W., & Kapteyn, T. S. (1980). The mechanism of physiological height vertigo. I. Theoretical approach and psychophysics. Acta Oto-Laryngologica, 89(5-6), 513-523.

CBS News (2008). Man who fell 47 stories is on the mend. CBSNews.com.

Chin, J., & Vasarhelyi, E. C. (regie) (2018). Free Solo. National Geographic Documentary Films.

History.com (z.j.). Philippe Petit’s high-wire walk between the Twin Towers. History.com.

Hitchcock, A. (regie) (1958). Vertigo. Paramount Pictures.

MacKinnon, J. B. (2016). The strange brain of the world’s greatest solo climber. Nautilus, 11 augustus 2016.

National September 11 Memorial & Museum (2018). Today marks the 44th anniversary of Philippe Petit’s high-wire walk. 911memorial.org.

Synnott, M. (2017). Exclusive: Alex Honnold completes the most dangerous free-solo ascent ever. National Geographic, juni 2017.

Truffaut, F. (1966). Le cinéma selon Hitchcock. Paris: Robert Laffont. Engelse uitgave: Hitchcock/Truffaut (1967). New York: Simon & Schuster.